VNIVERSITAT DE VALÈNCIA Facultat de Física

Trabajo de Fin de Grado en Física

Energía Oscura Dinámica y los resultados de la Colaboración DESI

SEPTIEMBRE DE 2026

Alumno: Pablo Ramón Muro

Tutor (1): Juan Andrés Herrero García

Tutor (2): Maximilian Volker Berbig

Resumen / *Abstract*

Este trabajo estudia la energía oscura dinámica y contrasta su consistencia con las medidas de la Colaboración DESI. Partiendo del marco teórico de la cosmología moderna: la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, las ecuaciones de Friedmann y el modelo estándar ΛCDM, se introduce la energía oscura dinámica mediante la parametrización de Chevallier-Polarski-Linder, que da lugar al modelo w_0w_aCDM. Sobre las medidas de oscilaciones acústicas de bariones (BAO) de la segunda publicación de datos (DR2) de DESI, combinadas de forma escalonada con la nucleosíntesis primordial (BBN), el fondo cósmico de microondas (CMB) comprimido y las supernovas de tipo Ia del catálogo Pantheon+, se lleva a cabo un análisis estadístico χ^2 que cuantifica la preferencia de los datos por la energía oscura dinámica frente a ΛCDM. Los ajustes reproducen los valores publicados por DESI dentro de las incertidumbres y arrojan una preferencia moderada por el modelo dinámico de hasta 2.2σ con el CMB comprimido, que no alcanza un nivel concluyente y que, además, no resuelve la tensión de Hubble.

This work studies dynamical dark energy and tests its consistency with the measurements of the DESI Collaboration. Starting from the theoretical framework of modern cosmology: the Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker metric, the Friedmann equations and the standard ΛCDM model, dynamical dark energy is introduced through the Chevallier-Polarski-Linder parametrization, which gives rise to the w_0w_aCDM model. Using the baryon acoustic oscillation (BAO) measurements from the second data release (DR2) of DESI, combined stepwise with Big Bang nucleosynthesis (BBN), the compressed cosmic microwave background (CMB) and the type Ia supernovae of the Pantheon+ catalogue, a χ^2 statistical analysis is carried out to quantify the data's preference for dynamical dark energy over ΛCDM. The fits reproduce the values published by DESI within the uncertainties and yield a moderate preference for the dynamical model of up to 2.2σ with the compressed CMB, which does not reach a conclusive level and, moreover, does not resolve the Hubble tension.

1. Fundamentos teóricos

El estudio de la cinemática y dinámica que rigen el universo resulta esencial para conocer su evolución a lo largo de la historia, así como para predecir su comportamiento en el futuro.

A lo largo de esta sección abordaremos ambos conceptos. Analizaremos las componentes de nuestro universo y cómo su proporción determina el ritmo de la expansión cósmica en función del modelo teórico asumido. Finalmente, introduciremos las distintas herramientas matemáticas utilizadas para medir distancias en cosmología.

1.1. Cinemática y geometría del universo

Para entender las leyes cinemáticas que rigen el funcionamiento del universo necesitamos conocer su geometría, por lo que comenzaremos por comprender primero qué aspecto tiene. En base a [1, Sec. 1.2.1], se sabe que, promediando a gran escala ($\gtrsim 100$ Mpc), el universo se rige por el conocido como principio cosmológico, por el que cumple las siguientes dos condiciones: homogeneidad e isotropía. Es esta isotropía en todo punto del espacio

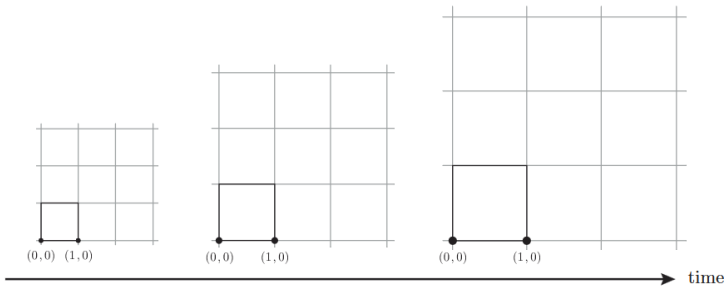


Figura 1: Expansión del universo. La distancia comóvil entre puntos en una cuadrícula de coordenadas imaginaria (sistema comóvil) permanece constante a medida que el universo se expande. La distancia física es proporcional a la distancia comóvil multiplicada por el factor de escala $a(t)$ y, por lo tanto, aumenta con el paso del tiempo. Fuente: [4, Fig. 2.2].

tridimensional la que nos garantiza, por un resultado de geometría diferencial, curvatura (k) constante, lo que da únicamente tres posibilidades para el universo (salvo producto por una constante): plano ($k = 0$), cerrado esférico ($k = +1$) e hiperbólico abierto ($k = -1$). Posteriormente, se comentará que los resultados experimentales que se tienen hoy en día son compatibles con un universo plano, o casi plano.

Ahora bien, la métrica que se usa para modelizar un universo homogéneo, isótropo y en expansión es la de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) que, para un espacio de curvatura arbitraria, presenta la siguiente forma [1, Sec. 2.2]:

$$ds^2 = c^2dt^2 - a^2(t)\left[\frac{dr^2}{1-\kappa r^2} + r^2\left(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2\right)\right]. \tag{1}$$

En la ecuación anterior, $\kappa = k/R_0^2$ es el parámetro de curvatura física (siendo R_0 el radio de curvatura actual del universo), y a se conoce como el factor de escala, el cual se normaliza con un valor de 1 hoy ($a_0 = 1$). A partir del factor de escala, se define el parámetro de Hubble $H(t) = \frac{\dot{a}}{a}$, que mide cómo de rápido se expande el universo y que, actualmente, tiene un valor dado por la constante de Hubble $H_0 = 100h\frac{\text{km}}{\text{s Mpc}}$. El valor de h es objeto, hoy en día, de un intenso debate conocido como la tensión de Hubble, variando entre $h \approx 0.67$ (medidas del CMB por Planck) [2, Abstr.] y $h \approx 0.73$ (medidas locales de SH0ES) [3, Abstr.]. Para los cálculos teóricos introductorios de este trabajo, tomaremos un valor de consenso histórico de $h \approx 0.70$.

Conviene destacar que, a lo largo de todo este trabajo, salvo que se indique lo contrario, trabajaremos con coordenadas espaciales sobre un sistema comóvil, es decir, un sistema en el cual cualquier objeto que se mueva exclusivamente arrastrado por el flujo de expansión cósmico (dado por el factor de escala de la métrica de FLRW) mantiene sus coordenadas espaciales constantes, independientemente de la evolución del factor de escala $a(t)$. Para ilustrar esta definición nos apoyamos en la figura 1.

Por otro lado, sabiendo que $ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$, llegamos a

$$g_{\mu\nu} = \text{diag}\left(1, \frac{-a(t)^2}{1-\kappa r^2}, -a^2(t)r^2, -a^2(t)r^2\sin^2\theta\right). \tag{2}$$

Cabe notar que trabajamos con la conexión de Levi-Civita, que es compatible con la métrica FLRW ($\nabla_\mu g_{\nu\lambda} = 0$) y sin torsión (símbolos de Christoffel simétricos respecto a

los subíndices), lo que da lugar a la siguiente fórmula para los símbolos de Christoffel, que nos dan una medida de cómo se curva el espacio a través del tensor de Riemann [1, Ap. A.2](cabe recalcar que son coeficientes de conexión y no tensores):

$$\Gamma^{\mu}_{\nu\sigma} = \frac{1}{2} g^{\mu\alpha}(\partial_\nu g_{\alpha\sigma} + \partial_\sigma g_{\nu\alpha} - \partial_\alpha g_{\nu\sigma}). \tag{3}$$

Además, es importante saber que, para cualquier punto, siempre podemos elegir un marco localmente lorentziano, en el que la métrica coincida con la de Minkowski y todos los Γ se anulen.

Ahora ya tenemos las bases necesarias para abordar el objetivo de este apartado: las leyes cinemáticas que gobiernan el universo. Partiendo de la acción de una partícula libre (sometida únicamente a fuerzas gravitatorias) con masa, en relatividad general, que viene dada por $S_p = -mc \int ds$, aplicamos el principio de mínima acción y las ecuaciones de Euler-Lagrange a esta expresión, y llegamos a la ecuación de movimiento de la partícula libre [1, Ap. A.7]:

$$\frac{du^\nu}{d\lambda} + \Gamma^{\nu}_{\mu\rho} u^\mu u^\rho = 0, \qquad u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\lambda}, \tag{4}$$

donde u^ν es el cuadrivector velocidad y λ es un parámetro afín que parametriza la trayectoria. Cabe notar que la ecuación anterior nos dice que las partículas libres en un campo gravitatorio siguen trayectorias geodésicas. Para partículas con masa, el parámetro afín λ puede identificarse con el intervalo espaciotemporal s (o el tiempo propio), pero es indispensable usar un parámetro afín general para los fotones (partículas sin masa), ya que su trayectoria a través del espacio-tiempo describe una curva nula, lo que implica que $ds^2 = 0$ [1, Ap. A.7].

Finalmente, y antes de abordar la dinámica, introducimos un concepto que será importante a lo largo de este trabajo: el redshift (z).

De igual forma que el universo se expande proporcionalmente a $a(t)$, un fotón emitido en un tiempo t_{em} y detectado hoy en t_0 ha visto crecer su longitud de onda $\propto a$. Así, se define el corrimiento al rojo o redshift como $z = \frac{\lambda_0 - \lambda_{em}}{\lambda_{em}}$, dando lugar a la siguiente expresión:

$$1 + z = \frac{\lambda_0}{\lambda_{em}} = \frac{a_0}{a_{em}} = \frac{1}{a_{em}}. \tag{5}$$

Ahora sí, una vez estudiada la cinemática, abordemos la dinámica del universo.

1.2. Dinámica

En este apartado analizaremos las ecuaciones dinámicas que rigen cómo se deforma la geometría del espacio-tiempo.

Para ello, relacionamos cómo el contenido del espacio-tiempo afecta a su geometría, siendo esta última la que determina la cinemática de los objetos, como ya vimos en el apartado anterior. Esta relación viene dada, para una métrica arbitraria, por las ecuaciones de Einstein [1, Ap. A.4]:

$$G_{\mu\nu} := R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \tag{6}$$

donde $R_{\mu\nu}$ es el tensor de Ricci, R el escalar de curvatura, G la constante de gravitación de Newton y $T_{\mu\nu}$ el tensor energía-momento, que explicamos a continuación.

El tensor energía-momento se obtiene al modelizar el contenido del universo mediante la aproximación hidrodinámica del fluido perfecto, que funciona trabajando a escalas físicas mucho mayores que la distancia media de las partículas, y se basa en asumir la conservación local de energía-momento, sustituyendo las trayectorias individuales por campos macroscópicos dependientes de la posición y el tiempo. Además, un fluido perfecto se caracteriza por no tener viscosidad ni conducir el calor, por lo que se modeliza únicamente mediante su densidad de energía (ρ), su presión isótropa (P) y la cuadrivelocidad del fluido u^ν. Así, en forma covariante, el tensor energía-momento toma la siguiente forma [1, Ap. A.10]:

$$T^{\mu\nu} = (\rho + P)u^\mu u^\nu - Pg^{\mu\nu}, \qquad u^\mu u_\mu = 1. \tag{7}$$

Una vez comprendidas las ecuaciones de Einstein, tomamos la ecuación para la componente 00, introducimos en ella la métrica FLRW y, considerando un sistema comóvil respecto al cual nuestro fluido está en reposo, llegamos a la ecuación de Friedmann [1, Sec. 3.1]:

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\rho - \frac{\kappa c^2}{a^2}. \tag{8}$$

De ella leemos que el ritmo de la expansión del universo al cuadrado viene impulsado por la densidad total de energía menos un término de curvatura.

Ahora, por otro lado, si le aplicamos la identidad de Bianchi a $G^{\mu\nu}$, llegamos a que $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$ que, por la ecuación (6), implica que $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$. Asumiendo el fluido en reposo en nuestro sistema comóvil ($u^\mu = (1, 0, 0, 0)$) y haciendo uso de la expresión (7), se tiene $T^\mu{}_\nu = T^{\mu\alpha}g_{\alpha\nu} = (\rho + P)u^\mu u_\nu - P\delta^\mu{}_\nu = \mathrm{diag}(\rho, -P, -P, -P)$.

Además, tomando el cuadrivector de coordenadas $x^\mu = (ct, r, \theta, \varphi)$ para la métrica FLRW, es sencillo comprobar que $\Gamma^0_{00} = 0$ y $\Gamma^i_{j0} = \delta^i_j \frac{H(t)}{c}$, para $i \neq 0$. Teniendo esto en cuenta y desarrollando la expresión de la derivada covariante:

$$0 = \nabla_\mu T^\mu{}_0 = \partial_\mu T^\mu{}_0 + \Gamma^\mu_{\mu\alpha} T^\alpha{}_0 - \Gamma^\alpha_{\mu 0} T^\mu{}_\alpha. \tag{9}$$

Sustituyendo los valores del tensor energía-momento y de los símbolos de Christoffel y operando, llegamos a la ecuación de continuidad [1, Sec. 3.1]:

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0. \tag{10}$$

La interpretación física de la ecuación de continuidad es que esta es equivalente a la primera ley de la termodinámica en un universo que se expande sin intercambio de calor, donde $V = Ca^3$ y $U = \rho V$, con C una constante:

$$d(\rho C a^3) = dU = -PdV = -Pd(Ca^3) \iff \dot{\rho} + 3\frac{\dot{a}}{a}(\rho + P) = 0. \tag{11}$$

Una última expresión que resulta especialmente importante para entender la dinámica es la ecuación de aceleración de Raychaudhuri, que es una combinación de las ecuaciones de Friedmann y continuidad (no aporta información nueva). Esta se obtiene derivando respecto a t la ecuación de Friedmann, introduciendo la ecuación de continuidad y usando que $\frac{\ddot{a}}{a} = \dot{H} + H^2$ [1, Sec. 3.1]:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\rho + 3P). \tag{12}$$

Aunque la expresión de Raychaudhuri no aporta información nueva, es especialmente relevante porque hace explícito que la expansión acelera ($\ddot{a} > 0$) si y solo si $P < -\rho/3$.

Para medir cuándo la expansión es acelerada o no, se utiliza el denominado parámetro de desaceleración (adimensional): $q(z) = -\frac{\ddot{a}a}{\dot{a}^2}$, que es negativo siempre que $\ddot{a} > 0$, y positivo en caso contrario.

Ahora bien, tenemos dos ecuaciones independientes (Friedmann y continuidad) para determinar tres incógnitas (a, ρ, P). La ecuación que falta es la denominada ecuación de estado, que relaciona presión y densidad [1, Sec. 3.2.4]:

$$P = w\rho. \tag{13}$$

Se sabe que, para la materia, $w = 0$ y, para la radiación, $w = 1/3$, de forma que ambas frenan la expansión del universo. Para que esta expansión sea acelerada, tal y como se observa experimentalmente hoy, debe existir una componente tal que, al menos en la actualidad, tenga w y por tanto, P negativas, lo suficientemente grande, en valor absoluto, como para que el universo se expanda aceleradamente. A esta componente la llamaremos energía oscura y a lo largo de este trabajo, estudiaremos algunos de los modelos que la consideran, tanto con densidad fija (modelo ΛCDM), como con densidad variable (modelo de energía oscura dinámica).

Finalmente, y antes de concluir esta sección, veamos por qué, como ya introdujimos anteriormente, se considera que el universo es plano. Para ello, definimos la densidad crítica $\rho_c(z) = \frac{3H(z)^2c^2}{8\pi G}$, con $\rho_{c,0} = \rho_c(z=0) \approx 1.05h^2 \cdot 10^{-5}$ GeV/cm^3 [1, Sec. 1.3]. Ahora, sea $\Omega_i(z) = \frac{\rho_i(z)}{\rho_c(z)}$ donde, si no se da la dependencia de z, se asumen actuales, luego Ω_M, Ω_{rad} y Ω_{DE} son las densidades de materia, radiación y energía oscura, normalizadas por la densidad crítica, hoy en día, a partir de las cuales se define $\omega_i = \Omega_i h^2$. Por último, tomamos $\Omega_\kappa = -\frac{\kappa c^2}{H_0^2 a_0^2}$ y con las definiciones anteriores y dividiendo la ecuación de Friedmann por H_0^2, llegamos a:

$$\Omega_M + \Omega_{\text{rad}} + \Omega_{\text{DE}} + \Omega_\kappa = 1. \tag{14}$$

Distintas medidas realizadas sobre el fondo cósmico de microondas nos dan un valor de $|\Omega_\kappa| = 0.001 \pm 0.002$ [2, Abstr.], por lo que, con gran precisión, podemos decir que el universo es plano, y así lo asumiremos a lo largo de todo este trabajo.

1.3. Componentes del universo

El universo actual contiene distintos fluidos: materia, radiación y energía oscura. Se asume que estos no interactúan macroscópicamente entre sí, es decir, que no se transforman unos en otros ni intercambian energía neta. Aunque teóricamente la materia y la energía oscura podrían interactuar, lo descartamos por simplicidad. Por su parte, la materia oscura no interactúa con la radiación. El único caso en el que sí ocurre interacción es entre la materia ordinaria y la radiación (fotones y electrones), pero realizamos dos consideraciones: en el universo temprano, aunque existían continuas aniquilaciones y creaciones de partículas, estas ocurrían entre especies relativistas (permaneciendo dentro del fluido de radiación) y, al estar en equilibrio térmico, la transferencia neta de energía era nula; por su parte, el universo tardío es tan grande y vacío en cuanto a estas dos componentes, que la probabilidad de que se produzca dicha interacción es casi nula. El único caso a considerar es que la radiación puede transformarse en materia cuando una partícula masiva relativista se vuelve no relativista, como ocurre con los neutrinos.

Dejando de lado esa puntualización, como consecuencia de la no interacción neta entre los fluidos, cada uno contribuye al tensor energía-momento con un término que se suma

al de los demás. Además, cada componente del universo se diluye a su ritmo. Por tanto, si consideramos cada fluido por separado, para los casos en que $w = \text{cte}$ (este siempre es el caso de la radiación y de la materia), sustituimos la ecuación de estado en la ecuación de continuidad, llegando a la siguiente ecuación diferencial [1, Sec. 3.2]:

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = -3(1+w)\frac{\dot{a}}{a}, \tag{15}$$

cuya solución es:

$$\rho \propto a^{-3(1+w)}. \tag{16}$$

Si introducimos la expresión anterior en la ecuación de Friedmann para el caso plano:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\rho \propto a^{-3(1+w)} \iff \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 \propto a^{-3(1+w)} \implies \dot{a} \propto a^{1-\frac{3(1+w)}{2}} = a^{-\frac{1+3w}{2}}. \tag{17}$$

Separando variables e integrando, para el caso $1 + w > 0$, y asumiendo $a = 0$ en $t = 0$:

$$\int a^{\frac{1+3w}{2}} da \propto \int dt \implies a^{\frac{3(1+w)}{2}} \propto t \implies a(t) \propto t^{\frac{2}{3(1+w)}}. \tag{18}$$

De esta forma, para la radiación, $\rho \propto a^{-4}$, tal y como cabría esperar, pues el número de fotones por unidad de volumen se diluye como a^{-3}, mientras que pierden energía por redshift como a^{-1}. Por otro lado, para la materia, compuesta por partículas no relativistas, $\rho \propto a^{-3}$, debido solo al término asociado al volumen. Para la energía oscura, dependerá del modelo considerado, tal y como veremos en los siguientes apartados.

1.4. Modelo ΛCDM

El modelo ΛCDM (Λ + Cold Dark Matter) [2, Sec. 3.2] es el modelo estándar de la cosmología: un universo espacialmente plano, gobernado por la Relatividad General, y cuyo contenido son unos pocos fluidos bien definidos. Estos son, por un lado, los bariones ($\Omega_b \approx 0.05$, $w = 0$), que componen la materia ordinaria, formando estrellas y polvo; y la materia oscura ($\Omega_{\text{CDM}} \approx 0.26$, $w = 0$), que no emite luz pero sí gravita, formando el andamiaje de las galaxias. Por otro lado, la radiación ($\Omega_{\text{rad}} \approx 9 \cdot 10^{-5}$ [4, Sec. 2.4], $w = 1/3$), compuesta por los fotones del fondo cósmico de microondas y los neutrinos. Y, finalmente, la energía oscura ($\Omega_{\text{DE}} \approx 0.69$), responsable de la aceleración actual.

Con respecto a esta última, el modelo ΛCDM asume que la energía oscura es la energía del vacío. Además, el término del tensor energía-momento correspondiente a esta energía oscura se asocia a la constante cosmológica Λ mediante las ecuaciones de Einstein, resultando [4, Sec. 2.3.3]:

$$T^{\mu\nu} = \frac{\Lambda c^4}{8\pi G} g^{\mu\nu}, \tag{19}$$

donde G es la constante de gravitación de Newton. Igualando este tensor según la expresión del fluido perfecto (7), y teniendo en cuenta que las propiedades intrínsecas del vacío deben ser iguales para cualquier observador (invariancia Lorentz del vacío), el término $u^\mu u^\nu$ no debería estar. Por ello, necesariamente, $P = -\rho$ y, por tanto, $w = -1$, lo que concuerda con las observaciones experimentales, pues se sabe que, en la actualidad, $w = -1.03 \pm 0.03$ [2, Sec. 7.4.1]. De esta forma se obtiene:

$$\rho_{DE} g^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} = \frac{\Lambda c^4}{8\pi G} g^{\mu\nu}, \tag{20}$$

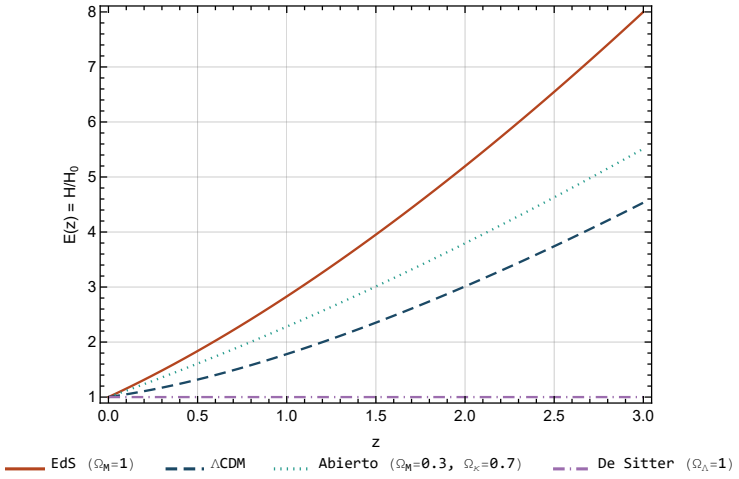


Figura 2: Historia de expansión del universo, $E(z)$, para distintos modelos cosmológicos. Se observa cómo la tasa de expansión relativa aumenta con el corrimiento al rojo z de forma distinta según el contenido energético.

donde recordamos que la forma del tensor $g^{\mu\nu}$ preserva la covarianza Lorentz exigida para el vacío. Además, operando, se concluye que la densidad de energía de la energía oscura en este modelo será constante, la cual denotaremos en este caso como $\rho_{DE} \equiv \rho_\Lambda$, de forma que:

$$\rho_\Lambda = \frac{\Lambda c^4}{8\pi G}. \tag{21}$$

Ahora, definimos el parámetro de Hubble normalizado $E(z) \equiv \frac{H}{H_0}$, que será la función que usemos en todo nuestro ajuste DESI posterior. Si usamos la ecuación de Friedmann (8), la expresión para la densidad de un fluido con $w = \text{cte}$ en función de a (16), sumando las contribuciones de todos los fluidos de nuestro modelo, y poniéndolo todo en función de z, obtenemos [1, Sec. 4.1]:

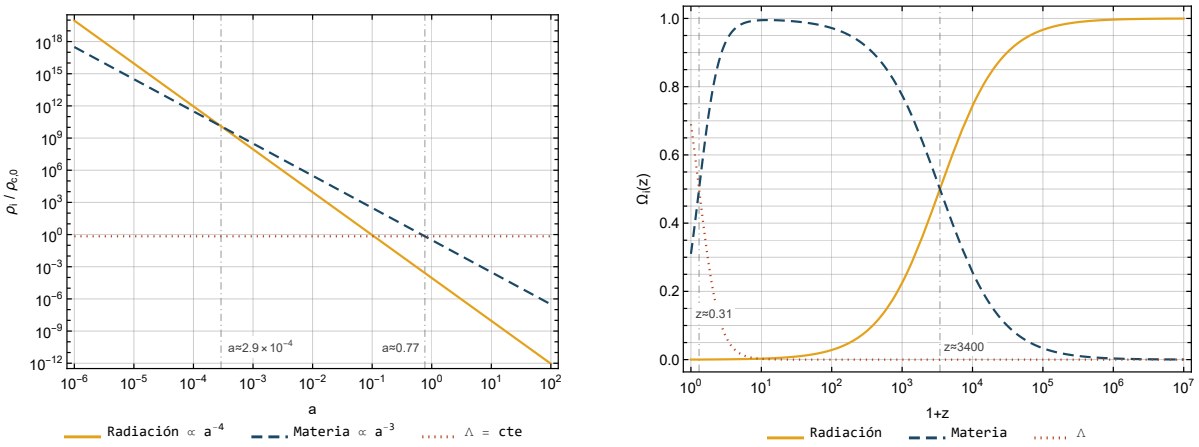
$$E(z)^2 = \Omega_{\text{rad}}(1+z)^4 + \Omega_M(1+z)^3 + \Omega_\kappa(1+z)^2 + \Omega_\Lambda. \tag{22}$$

Si representamos la expresión anterior para distintos modelos cosmológicos, incluyendo el modelo de Einstein-de Sitter (EdS, con $\Omega_M = 1$), el modelo estándar ΛCDM, un modelo abierto sin energía oscura y el universo de de Sitter ($\Omega_\Lambda = 1$), obtenemos la gráfica de la figura 2 [1].

En la ecuación (22), se observa que, a tiempos tempranos ($a \to 0$ y $z \to \infty$) domina el término de mayor potencia: el de $(1+z)^4$, correspondiente a la radiación. A tiempos intermedios lo hace el término de la materia ($\propto a^{-3}$), y a tiempos tardíos futuros ($a \to \infty$ y $z \to -1$) el de energía oscura ($\propto a^0$). Las transiciones de unos periodos a otros se obtienen para los tiempos en los que dos componentes tienen la misma densidad, como se observa con detalle en la figura 3.

En base a lo anterior, para la transición entre el periodo dominado por radiación al dominado por materia [1, Sec. 4.4], igualando densidades y usando la expresión (16), llegamos a que $\Omega_{\text{rad}} a_{eq}^{-4} = \Omega_M a_{eq}^{-3}$, por lo que $z_{eq} \approx 3400$. Es decir, la transición entre

[1] Los códigos de los ajustes y de todas las figuras, empleados en este trabajo, se encuentran depositados en el repositorio público `https://doi.org/10.5281/zenodo.22958447` y, para su implementación, se han empleado herramientas de inteligencia artificial.



(a) (b)

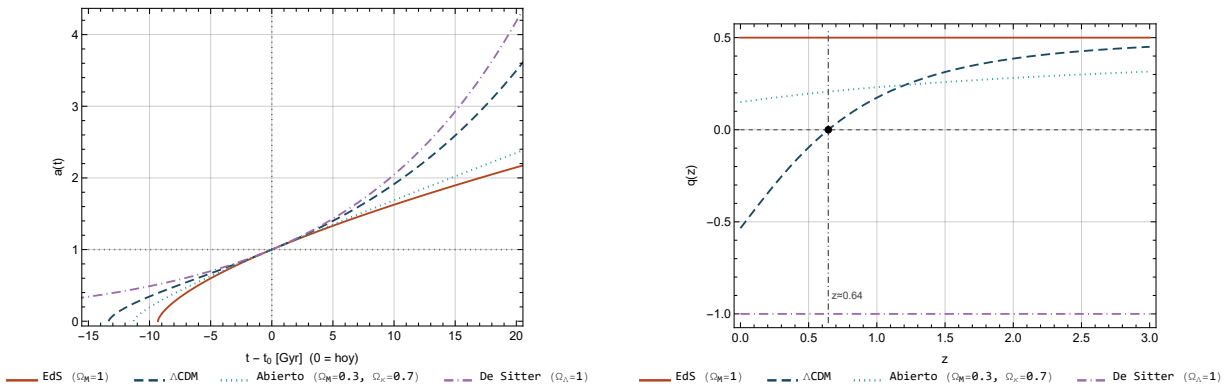
Figura 3: Evolución del contenido energético del universo en el modelo ΛCDM. (a) Densidades de energía relativas a la densidad crítica actual ($\rho_i/\rho_{c,0}$) frente al factor de escala a. (b) Fracciones de energía $\Omega_i(z)$ en función de $1+z$, delineando claramente las transiciones entre las eras dominadas por la radiación, la materia y la energía oscura.

radiación y materia ocurrió cuando el universo era unas 3400 veces más pequeño que en la actualidad. Por su parte, procediendo de igual forma, se llega a que la transición entre materia y energía oscura se dio para $a_{M\Lambda} \approx 0.77$ y $z_{M\Lambda} \approx 0.31$, es decir, dicha transición ocurrió hace relativamente poco. Comprobamos que estas dos transiciones, para los redshifts indicados, se verifican en la figura 3. Además, observamos que, para la gráfica 3a, por estar en escala logarítmica, las curvas de cada fluido son rectas con pendientes $-3(1+w)$, por lo que, en el caso de Λ, la pendiente es cero.

Conviene no confundir la transición entre materia y energía oscura, que corresponde a la igualdad entre sus densidades de energía, con el momento en el que el universo comienza a expandirse aceleradamente ($\ddot{a}$ pasa de negativo a positivo). Este instante corresponde a $\ddot{a} = 0$, es decir, por la ecuación (12), cuando $\rho + 3P = 0$. Despreciando la radiación y sumando las contribuciones de materia y energía oscura, llegamos a que dicho instante corresponde a $\rho_M = 2\rho_\Lambda$ y, en ese momento, $z_{\text{ac}} \approx 0.64$. Es decir, la expansión se vuelve acelerada antes de la transición materia-energía oscura.

Esta transición se hace patente si representamos el factor de escala y el parámetro de desaceleración a lo largo de la historia del universo, tal y como vemos en la figura 4. Para el caso del factor de escala, en el modelo ΛCDM se observa un punto de inflexión que corresponde con el momento en el que el parámetro de desaceleración pasa de ser positivo a negativo, en $z_{\text{ac}} \approx 0.64$, que concuerda con la teoría. Además, se observa que, tal y como cabría esperar en base a la ecuación de Raychaudhuri (12), otros modelos de universo, ya sean planos o curvos, que no contienen energía oscura, se expanden desaceleradamente a lo largo de toda su historia; mientras que si su única componente es la energía oscura, entonces el universo se expande aceleradamente para cualquier redshift.

Además, se observa que, en un universo plano con un solo fluido, el parámetro de desaceleración (q) es constante, algo que se deriva directamente de la propia definición de



(a) (b)

Figura 4: Dinámica de la expansión para distintos modelos cosmológicos. (a) Evolución temporal del factor de escala $a(t)$, tomando como referencia el instante presente. (b) Evolución del parámetro de desaceleración $q(z)$, mostrando el punto de inflexión ($z_{\text{ac}} \approx 0.64$) que determina el inicio de la expansión acelerada en el universo ΛCDM.

q y de las ecuaciones de Friedmann (8) sin curvatura y Raychaudhuri (12):

$$q = -\frac{\ddot{a}/a}{(\dot{a}/a)^2} \Longrightarrow q = \frac{\frac{4\pi G}{3c^2}\rho(1+3w)}{\frac{8\pi G}{3c^2}\rho} = \frac{1}{2}(1+3w). \tag{23}$$

Todo lo que hemos razonado a lo largo de esta sección ha sido suponiendo el modelo ΛCDM cierto. Sin embargo, este presenta un grave problema: se sabe que, para ρ_Λ, la diferencia entre el valor observado experimentalmente y el que predice la teoría cuántica de campos es de un factor enorme dependiendo de la escala fundamental que se asuma como corte: desde $\sim 10^{44}$ para las interacciones fuertes ($\Lambda_{\text{QCD}} \sim 0.3$ GeV), pasando por $\sim 10^{55}$ para la escala electrodébil (~ 100 GeV), hasta llegar al extremo de $\sim 10^{120}$ en la escala de Planck ($\sim 10^{18}$ GeV) [1, Sec. 1.3]. Esto es una gran diferencia y nos hace plantearnos otras alternativas, tal y como estudiaremos en el próximo apartado.

1.5. Energía oscura dinámica

Este modelo asume que la energía oscura ya no es una propiedad del vacío, sino que se modeliza como un campo escalar dinámico y homogéneo que evoluciona en un potencial ($V(\phi)$) [5], denominado quintaesencia (ϕ): una quinta componente del contenido energético, con ecuación de estado $P_\phi = w \cdot \rho_\phi$ propia y en general dependiente del tiempo [6], que llena todo el universo y se considera el responsable de su expansión acelerada. En particular, se sabe que, en este modelo de campo escalar, la densidad lagrangiana y el tensor energía-momento valen, en unidades naturales, [1, Sec. 4.8 y Ap. A.6]:

$$\mathcal{L}_{sc} = \frac{1}{2}g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - V(\phi), \qquad T^{sc}_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - g_{\mu\nu}\mathcal{L}_{sc}. \tag{24}$$

Ahora, para el caso de campo escalar homogéneo (se anulan las parciales espaciales de ϕ), operando sobre T^{sc}_{00}, se obtiene que la densidad de energía es $\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi)$. Por otro lado, se obtiene que $P_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V$. Si asumimos que actualmente se verifica la llamada aproximación *slow-roll* ($\dot{\phi}^2 \ll V$), entonces se verifica que $P_\phi \approx -\rho_\phi$ y, por tanto, $w \approx -1$ hoy (tal y como cabría esperar), imitando temporalmente al modelo ΛCDM, aunque pueda evolucionar de una forma distinta en el futuro.

Sin embargo, como este es un trabajo fenomenológico, no nos interesa tanto el modelo microscópico, sino más bien cómo se modeliza. Para ello, se recurre a la parametrización de Chevallier-Polarski-Linder (CPL) [7, 8], que no parte de un modelo microscópico concreto, sino de la asunción completamente general de una dependencia temporal de w. Así, mediante un desarrollo de Taylor de w en torno al tiempo actual, tomando el término lineal en a:

$$w(a) = w_0 + w_a(1 - a), \tag{25}$$

donde $w_0 = w(a = 1)$, valor actual y $w_a = -dw/da$ y, además, se exige que $w_0 + w_a < 0$. Esta parametrización da lugar al modelo w_0w_aCDM, para el que cabe notar que, si (w_0, w_a)=(-1,0), recuperamos el modelo ΛCDM.

Con el objetivo de conocer la expresión de ρ_{DE} en el modelo w_0w_aCDM, partimos de la ecuación de continuidad (10) y, empleando la parametrización CPL, llegamos a:

$$\frac{\rho_{DE}(a)}{\rho_{DE,0}} = a^{-3(1+w_0+w_a)}e^{-3w_a(1-a)}. \tag{26}$$

En función del redshift, la expresión anterior toma la forma:

$$\frac{\rho_{DE}}{\rho_{DE,0}} = (1 + z)^{3(1+w_0+w_a)}e^{\frac{-3w_a z}{1+z}}. \tag{27}$$

Observamos que, aunque en este caso no podemos obtener analíticamente, como hacíamos para ΛCDM, los redshifts a los que se dan las transiciones entre etapas, sí que podemos realizar una serie de estimaciones. Tenemos que, partiendo de las ecuaciones (16) y (26), para redshifts elevados ($a \ll 1$), se cumple:

$$\frac{\rho_{DE}}{\rho_M} \propto a^{-3(w_0+w_a)}, \tag{28}$$

donde como $a \ll 1$, la condición $w_0 + w_a < 0$ que impusimos, nos lleva a que el cociente anterior tienda a cero. Por tanto, se concluye que la transición entre radiación y materia ocurre para el mismo redshift que en el caso de ΛCDM ($z_{eq} \approx 3400$) y, además, los efectos de la energía oscura son relevantes solo en el universo tardío, con redshifts del orden de la unidad.

Comprobamos lo anterior realizando dos ajustes con la parametrización CPL y los valores de los parámetros $\{w_0, w_a, \Omega_M, H_0\}$ óptimos para el caso de BAO+CMB sin y con supernovas (SNe) en la figura 5 que, aunque aquí introducimos de forma ilustrativa, trataremos en profundidad en los apartados 2.5 y 2.6, respectivamente. De esta forma, observamos que, en ambos casos, la transición entre radiación y materia se produce aproximadamente para el mismo redshift que en el modelo ΛCDM ($z_{eq} \approx 3400$) pues, ω_{rad} está fijada y en los tres casos, $\omega_M = 0.143$. Además, en las gráficas 5a y 5c, por estar en escala logarítmica, las curvas de cada fluido son rectas con pendientes $-3(1 + w)$, salvo para el caso de la energía oscura, en el que w depende del redshift, presentando formas parecidas en ambos casos.

Por otro lado, si representamos el factor de escala y el parámetro de desaceleración, aquí sí encontramos diferencias entre los dos ajustes anteriores. Tal y como se observa en la figura 6, el ajuste que incluye supernovas (SNe), tiene un comportamiento muy similar a ΛCDM, donde la transición a expansión acelerada se produce para un redshift similar a dicho modelo. Sin embargo, para el ajuste sin supernovas, el parámetro de desaceleración

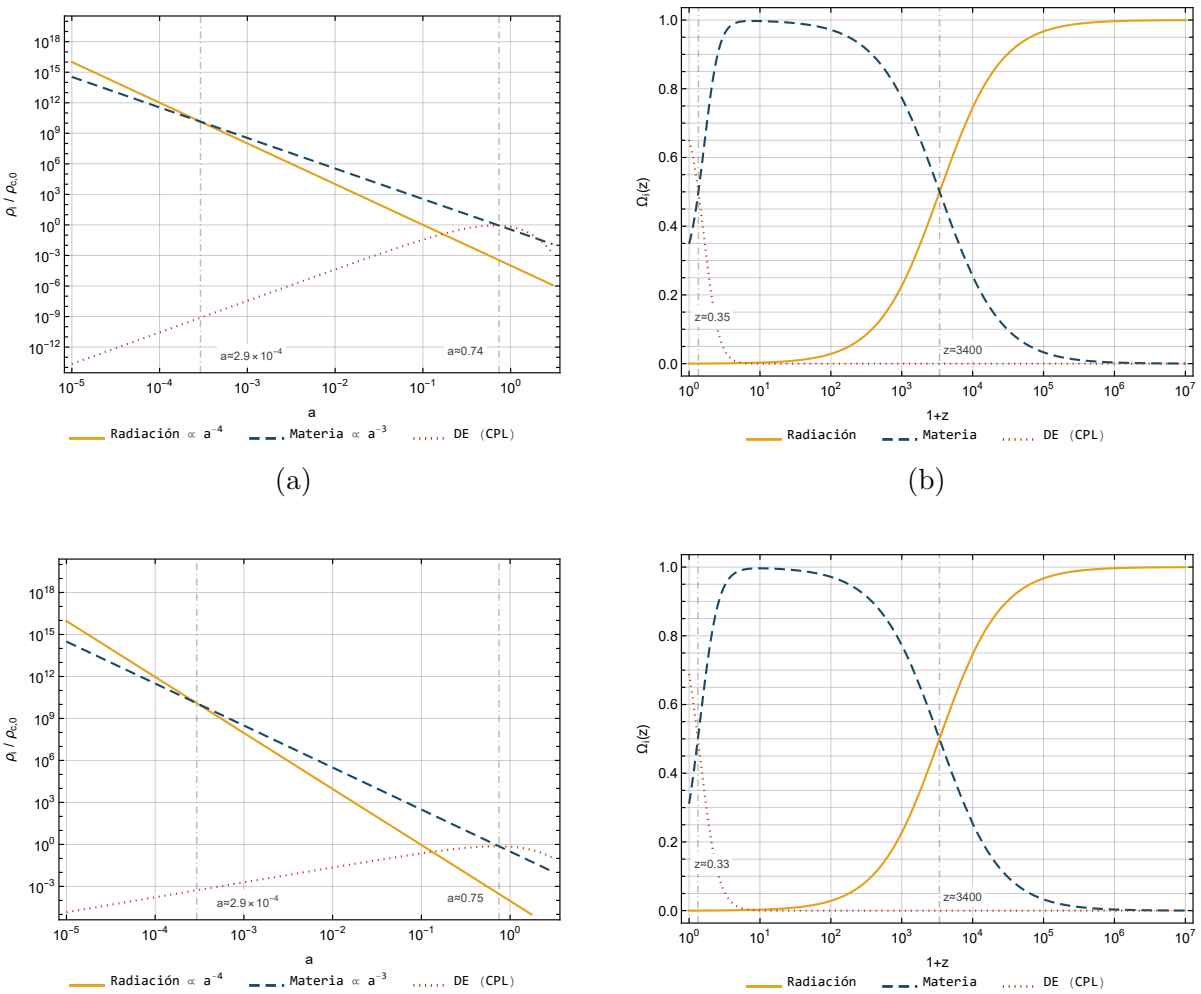
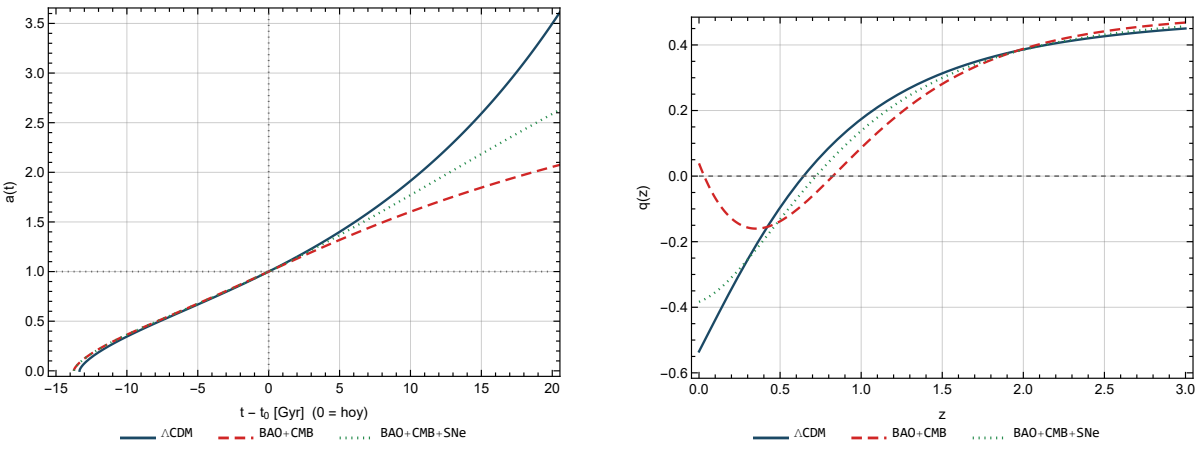


Figura 5: Evolución del contenido energético del universo en el modelo extendido w_0w_aCDM. Los paneles superiores (a y b) representan los parámetros óptimos para el ajuste BAO+CMB ($w_0 = -0.47$, $w_a = -1.56$, $\Omega_M = 0.35$ y $H_0 = 64\,\mathrm{km/s/Mpc}$), mientras que los inferiores (c y d) corresponden a la combinación BAO+CMB+SNe ($w_0 = -0.85$, $w_a = -0.50$, $\Omega_M = 0.31$ y $H_0 = 68\,\mathrm{km/s/Mpc}$). A la izquierda (paneles a y c) se muestran las densidades de energía relativas a la densidad crítica actual ($\rho_i/\rho_{c,0}$) frente al factor de escala a. A la derecha (paneles b y d) se detallan las fracciones de energía $\Omega_i(z)$ en función de $1+z$, delineando claramente las transiciones cosmológicas entre las eras dominadas por la radiación, la materia y la energía oscura.

corta en dos puntos la recta $q = 0$, obteniéndose un $q > 0$ en la actualidad, lo que significaría que la expansión ha dejado de ser acelerada, en contra de las observaciones; mientras que, para este mismo ajuste, la evolución futura del factor de escala se aleja notablemente de ΛCDM.

Finalmente, partiendo de la ecuación de Friedmann (8) y usando un razonamiento similar al que nos llevó a la expresión (22), obtenemos:

$$E(z)^2 = \Omega_M(1+z)^3 + \Omega_{\mathrm{rad}}(1+z)^4 + \Omega_{\mathrm{DE}}(1+z)^{3(1+w_0+w_a)}e^{\frac{-3w_a z}{1+z}}. \tag{29}$$



(a) (b)

Figura 6: Dinámica de la expansión para ΛCDM frente a dos ajustes CPL. (a) Evolución temporal del factor de escala $a(t)$, tomando como referencia el instante presente. (b) Evolución del parámetro de desaceleración $q(z)$.

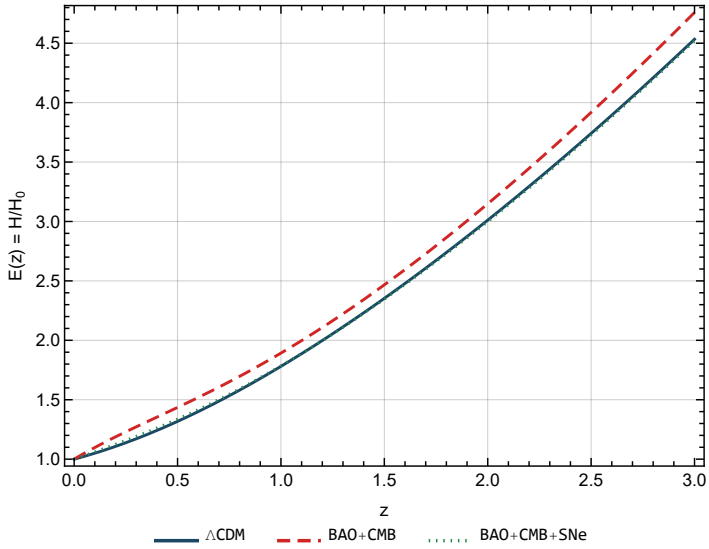


Figura 7: Historia de expansión del universo, $E(z)$, ΛCDM frente a dos ajustes CPL. Se observa cómo la tasa de expansión relativa aumenta con el corrimiento al rojo z de forma distinta según el contenido energético.

Si representamos la expresión anterior para BAO+CMB con y sin SNe, observamos en la figura 7 que, aunque el caso sin supernovas está desplazado de ΛCDM, los tres presentan un comportamiento similar; además BAO+CMB+SNe resulta indistinguible de ΛCDM.

Este será el modelo que pondremos a prueba en este trabajo, pero primero debemos introducir una serie de conceptos que resultarán clave para medir distintos objetos y eventos en el universo: las distancias en cosmología, que se abordan en la siguiente subsección.

1.6. Distancias en cosmología y oscilaciones de bariones

En este apartado abordaremos distintas formas de medir distancias en el universo. La primera de ellas es la distancia comóvil (D_M), que nos dice la distancia, en coordenadas

comóviles, que recorre la luz desde que es emitida en t_{em} hasta hoy (t_0): $D_M = \int_{r(t_{em})}^{r(t_0)} dr$.

Recordemos que, para la luz, en la métrica FLRW y universo plano, se tiene $0 = ds^2 = c^2dt^2 - a(t)^2dr^2$. Además, partiendo de la definición del parámetro de Hubble:

$$H = \frac{da}{dt}\frac{1}{a} \Longrightarrow dt = -\frac{dz}{(1+z)H}. \tag{30}$$

Teniendo en cuenta la expresión anterior y que $E(z) = H(z)/H_0$, definimos la distancia comóvil como [1, Sec. 4.6]:

$$D_M(z) = \int_{t_{em}}^{t_0} \frac{cdt}{a(t)} = \frac{c}{H_0}\int_0^z \frac{dz'}{E(z')}. \tag{31}$$

Por otro lado, si consideramos la distancia, en un instante t, entre dos objetos en reposo en coordenadas comóviles: $D(t) = a(t)r$, entonces la velocidad a la que se alejan esos dos objetos, debido a la expansión del universo, es: $v(t) = \frac{dD(t)}{dt} = H(t)D(t)$. Existe una distancia para la que $v(t) = c$, que se denomina distancia de Hubble (D_H), con:

$$D_H(z) = \frac{c}{H(z)}. \tag{32}$$

Para medir distancias a lo ancho en el cielo se utiliza la distancia de diámetro angular (D_A), que relaciona el tamaño transversal físico real de un objeto (l) con el ángulo que subtiende (θ): $D_A = \frac{l}{\theta}$. Puesto que el tamaño comóvil del objeto equivale a $l/a_{em} = l(1+z)$, el ángulo observado obedece la relación geométrica $\theta = l(1+z)/D_M$. De aquí se deduce que D_A está relacionada con la distancia comóvil de la siguiente forma [1, Sec. 4.7]:

$$D_A(z) = \frac{D_M(z)}{(1+z)}. \tag{33}$$

Finalmente, la relación entre la luminosidad intrínseca de una fuente (L) y el flujo medido (F) es:

$$F = \frac{L}{4\pi D_L^2}, \tag{34}$$

donde D_L es la distancia de luminosidad, que verifica [1, Sec. 4.6]:

$$D_L = (1+z)D_M = (1+z)^2 D_A. \tag{35}$$

Si definimos las magnitudes aparente (m) y absoluta (M) como:

$$m = -2.5\log_{10}\left(\frac{F}{F_0}\right), \quad M = -2.5\log_{10}\left(\frac{L}{L_0}\right), \tag{36}$$

donde imponiendo $L_0 = 4\pi(10\text{ pc})^2 F_0$, se llega a una relación conocida como módulo de distancia, que permite medir distancias cosmológicas comparando la magnitud aparente observada (m) con la magnitud absoluta intrínseca (M):

$$m - M = 5\log_{10}\left(\frac{D_L}{10\text{ pc}}\right) = 5\log_{10}\left(\frac{(1+z)D_M}{10\text{ pc}}\right). \tag{37}$$

La figura 8 ilustra el comportamiento de las distancias cosmológicas que hemos tratado a lo largo de este apartado. En ella se aprecia una división clara entre las distancias de

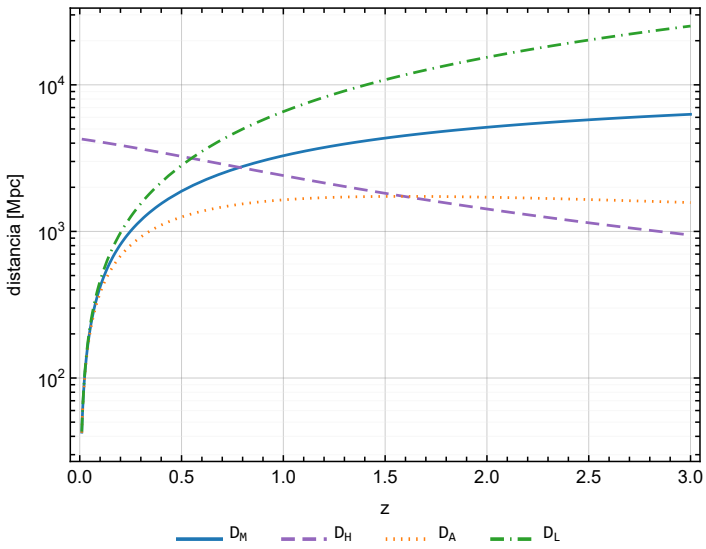


Figura 8: Distancias cosmológicas en el modelo ΛCDM en función del corrimiento al rojo z. Se representa la distancia comóvil en la línea de visión (D_M), la distancia de diámetro angular (D_A), la distancia de Hubble (D_H) y la distancia de luminosidad (D_L).

naturaleza integral (D_M, D_L, D_A) y la distancia de Hubble (D_H), de carácter puramente local e instantáneo. Por un lado, mientras que la distancia comóvil (D_M) y la de luminosidad (D_L) crecen de forma monótona frente al corrimiento al rojo, con D_L aumentando muy abruptamente debido al factor $(1+z)$, lo que atenúa el brillo de las fuentes lejanas; $D_H = c/H(z)$ es la única magnitud monótonamente decreciente con z y, matemáticamente, representa la pendiente de la distancia comóvil para cada redshift ($\mathrm{d}D_M/\mathrm{d}z$).

Por su parte, resulta de especial interés la evolución de la distancia de diámetro angular (D_A), cuyo comportamiento no monótono es debido a la expansión geométrica: tras crecer inicialmente, la curva alcanza un máximo y comienza a decrecer, lo que implica que, a partir de ese umbral, los objetos de un tamaño físico fijo volverán a subtender ángulos aparentes cada vez mayores en el cielo. Este máximo coincide de forma exacta con la intersección $D_A = D_H$, resultado directo de anular su derivada.

Un fenómeno fundamental que relacionaremos con las distancias cosmológicas, y que ha resultado esencial en las mediciones de colaboraciones como Planck (2018) [2] y DESI (2025) [9], son las oscilaciones acústicas de bariones (BAO) [4, Secs. 6.4.2 y 6.4.3], [2, Sec. 5.1].

Estas oscilaciones se originaron en la etapa temprana del universo, cuando la temperatura era tan elevada que bariones y fotones formaban un plasma fuertemente acoplado. Las sobredensidades primordiales de materia oscura fría (CDM) y plasma comenzaron a colapsar bajo su propia atracción gravitatoria. Sin embargo, en el interior del plasma, la presión de radiación superaba a esta fuerza de gravedad, generando en respuesta ondas de sonido esféricas que se propagaban hacia el exterior. La CDM, al no interactuar con la radiación, no experimentó esta presión expansiva y continuó colapsando en el centro de las perturbaciones. La velocidad del sonido de las ondas en el plasma era [4, Sec. 6.4.2]:

$$c_s = \frac{c}{\sqrt{3(1+R(a))}}, \text{ con } R(a) = \frac{3\Omega_b a}{4\Omega_\gamma}. \tag{38}$$

Cabe destacar que en esta expresión interviene únicamente la densidad de fotones (Ω_γ) y no la de la radiación total (Ω_{rad}), puesto que los neutrinos se desacoplaron del resto de la materia mucho antes y no participan en las oscilaciones del fluido acústico.

Poco después de la recombinación ($z_* \approx 1090$), momento en el que el universo se enfría lo suficiente para que materia y radiación se desacoplen, emitiéndose los fotones que forman el CMB, estas ondas se congelan ($z_d \approx 1060$) a una distancia comóvil (r_d) del centro donde originalmente estaba la sobredensidad y en la que ahora queda una sobredensidad de CDM y de la materia bariónica sobrante, que generan un pozo gravitatorio. Partiendo de la expresión para r_d:

$$r_d = \int_{z_d}^{\infty} \frac{c_s(z)}{H(z)} dz = \int_0^{a_d} \frac{c_s(a)}{a^2 H(a)} da, \tag{39}$$

definimos $\bar{R} = 3\Omega_b/(4\Omega_\gamma)$ y despreciamos para redshifts tan grandes el término asociado a la energía oscura en $H(z)$, que lo podemos hacer, como ya vimos, tanto para ΛCDM como para energía oscura dinámica. Si recordamos que, para la transición entre la era de la radiación y materia, $\Omega_{\text{rad}} = \Omega_M a_{eq}$, empleando esta expresión anterior y sustituyendo c_s y $H(a)$ (sin el término de energía oscura), llegamos a que:

$$r_d = \int_0^{a_d} \frac{\frac{c}{\sqrt{3(1+\bar{R}a)}}}{H_0\sqrt{\Omega_M(a_{eq}+a)}} da \approx 147 \text{ Mpc}, \tag{40}$$

donde el valor numérico corresponde a los parámetros ω_b y ω_M de Planck [2, Tab. 1].

Cabe notar que, a escalas de 147 Mpc, las sobredensidades de energía oscura no se tienen en cuenta pues, si asumimos el modelo ΛCDM, esta es constante en todo el universo y, si por el contrario tomamos el modelo de la quintaesencia, las fluctuaciones de densidad a escalas menores que las del universo visible son despreciables comparadas con las de materia [4, Sec. 5.2.1].

Lo anterior resulta útil porque nos permite calcular distancias comóviles y de Hubble al observar la distribución de galaxias. Dado que el horizonte acústico forma una esfera de radio r_d en coordenadas comóviles, podemos medir su tamaño en dos direcciones independientes.

En la dirección puramente transversal al observador, la escala física corresponde a $r_\perp = r_d$, lo que nos permite relacionar el ángulo subtendido θ con la distancia comóvil transversal $D_M(z)$. Relacionándola a su vez con D_A según la ecuación (33), llegamos a:

$$\theta = \frac{r_d}{D_M(z)}. \tag{41}$$

Por otro lado, en la dirección puramente radial (en la línea de visión), medimos $r_\parallel = r_d$. Considerando que a la escala de r_d la distancia de Hubble se mantiene prácticamente constante y recordando que el incremento de distancia radial comóvil verifica $dr_\parallel = -cdt/a = D_H(z)dz$, esta componente nos da una relación directa con la anchura del intervalo de corrimiento al rojo Δz:

$$\Delta z = \frac{r_d}{D_H(z)}. \tag{42}$$

Para casos de redshifts bajos, en los que el número de esferas de radio r_d es demasiado pequeño para separar en radial y transversal y hacer estadística sin errores demasiado

grandes, se introduce la distancia promediada en volumen (D_V), midiéndose experimentalmente $D_V(z)/r_d$:

$$D_V = (zD_M^2 D_H)^{\frac{1}{3}}. \tag{43}$$

Sobre lo anterior, cabe decir que Planck (2018) [2] realizaba medidas sobre el CMB ($z_* \approx 1090$), por lo que, como aquí la profundidad es fija, se tiene que $r_* = s_\perp$. De esta forma, midiendo ángulos, obtenía valores de D_M. Conociendo mediante una medida directa que $\Omega_{\text{rad}} \approx 9 \cdot 10^{-5}$ y, por tanto, $\Omega_{\text{DE}} = 1 - \Omega_M - \Omega_{\text{rad}}$, si asumimos el modelo ΛCDM, como hizo Planck, podemos hacer un ajuste a dos parámetros (Ω_M, H_0). Dicho ajuste, en base a las ecuaciones (31) y (22), toma la forma:

$$D_M = \frac{c}{H_0}\int_0^{z_*} \frac{dz'}{(\Omega_{\text{rad}}(1+z')^4 + \Omega_M(1+z')^3 + 1 - \Omega_M - \Omega_{\text{rad}})^{\frac{1}{2}}}. \tag{44}$$

Finalmente y, tras haber dispuesto todo el marco teórico necesario, nos adentramos en la parte central de este trabajo: DESI.

2. DESI y energía oscura dinámica

A lo largo de esta sección estudiaremos los fundamentos de la Colaboración DESI y analizaremos los resultados que esta nos proporciona, estudiando si existe una cierta preferencia por algún modelo de energía oscura sobre otro. Pero primero deberemos introducir una serie de conceptos estadísticos que resultarán muy importantes para entender lo que viene a continuación.

2.1. Formalismo estadístico para DESI

En este apartado desarrollaremos los principios estadísticos que nos permitirán determinar las regiones de confianza para los parámetros y realizar la comparación estadística entre modelos cosmológicos.

Sea un modelo teórico dependiente de un conjunto de parámetros dados por $\vec{\theta} \in \mathbb{R}^M$. Sea $\vec{t}(\vec{\theta}) \in \mathbb{R}^N$ el vector que contiene las predicciones teóricas para una serie de observables, calculadas por nuestro modelo en función de los valores que toman dichos parámetros; y sea $\vec{d} \in \mathbb{R}^N$ el correspondiente vector de datos, que contiene los valores observados experimentalmente para dichos observables. En este contexto, la verosimilitud ($L(\vec{d}|\vec{\theta})$) se define como la densidad de probabilidad de obtener el vector de valores medidos $\vec{d}$, asumiendo un cierto $\vec{\theta}$ dado. Nuestro objetivo será encontrar el valor de $\vec{\theta}$ para el que se maximiza la verosimilitud para nuestras observaciones.

Ahora bien, el Teorema Central del Límite nos dice que, si promediamos una gran cantidad de datos débilmente dependientes, este promedio sigue una distribución gaussiana y, si nuestro vector $\vec{d}$ contiene un conjunto de N promedios sobre millones de datos, entonces la verosimilitud adopta la siguiente expresión:

$$L(\vec{d}|\vec{\theta}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N \det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{d}-\vec{t})^T C^{-1}(\vec{d}-\vec{t})\right], \tag{45}$$

donde $C \in \mathbb{R}^{N\times N}$ es la matriz de covarianza de los datos experimentales. Esta tiene la forma $C_{ij} = \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j$, con σ_i la desviación típica del dato i-ésimo y $\rho_{ij} \in [-1,1]$ el coeficiente de correlación entre el dato i-ésimo y el j-ésimo del vector $\vec{d}$ y, además, $\rho_{ii} = 1 \ \ \forall i$.

Una propiedad importante que utilizaremos involucra al ruido de disparo (*shot noise*), siendo este la incertidumbre estadística intrínseca que surge al contar un número finito de eventos discretos e independientes. Ahora bien, se puede demostrar que la contribución de este ruido a la matriz de covarianza es estrictamente proporcional a la matriz identidad [10, Sec. 1]. Puesto que una matriz identidad carece de elementos fuera de la diagonal, el ruido de disparo no aporta covarianza cruzada. En consecuencia, si para un par de medidas distintas ($i \neq j$) al menos una está fuertemente dominada por el *shot noise*, el coeficiente de correlación entre ambas será cero ($\rho_{ij} = 0$).

Por otro lado, observamos que es equivalente maximizar la verosimilitud a minimizar la función χ^2, que definimos a partir de la expresión (45), y que sigue una distribución χ^2 con N grados de libertad:

$$\chi^2(\vec{\theta}) := (\vec{d} - \vec{t})^T C^{-1} (\vec{d} - \vec{t}). \tag{46}$$

Recapitulando todo lo anterior deducimos que, si tenemos Q grupos de datos independientes entre sí (o entre pares de grupos no independientes, al menos uno de ellos está dominado por el *shot noise*), donde el grupo i-ésimo tiene matriz covarianza C_i, entonces la matriz covarianza total será la diagonal por bloques:

$$C = \begin{pmatrix} C_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & C_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & C_Q \end{pmatrix}, \tag{47}$$

y, por tanto, la $\chi^2 = \sum_{i=1}^{Q} \chi_i^2$. Si minimizamos esta función respecto al conjunto de parámetros, esta es $\chi^2_{\text{mín}}$ en el mínimo y definiendo:

$$\Delta\chi^2(\vec{\theta}) = \chi^2(\vec{\theta}) - \chi^2_{\text{mín}}, \tag{48}$$

si la ponemos en función de $k \leq M$ parámetros, $\vec{\theta_k} \in \mathbb{R}^k$ y minimizamos respecto a los restantes (nos queda $\Delta\chi^2(\vec{\theta_k})$), el Teorema de Wilks nos dice que sigue una distribución χ^2 con k grados de libertad. Por tanto, para construir una región de confianza con un nivel deseado $1 - \alpha$, definimos un valor crítico $\Delta\chi^2_\alpha$ tal que:

$$P(\chi^2_k \leq \Delta\chi^2_\alpha) = \int_0^{\Delta\chi^2_\alpha} f(x, k)dx = 1 - \alpha. \tag{49}$$

La región de confianza del $1-\alpha$ estará formada por todos aquellos conjuntos de parámetros $\vec{\theta_k}$ para los cuales se cumpla que $\Delta\chi^2(\vec{\theta_k}) \leq \Delta\chi^2_\alpha$.

Operando sobre la expresión anterior, se llega a que, para $k = 1$, los umbrales de $\Delta\chi^2(\vec{\theta_1})$ correspondientes a los niveles de confianza del 68.27 % (1σ) y 95.45 % (2σ) son 1.00 y 4.00, respectivamente. Por su parte, para $k = 2$ (como el plano $w_0 - w_a$), la integral se simplifica analíticamente a $P = 1 - e^{-\Delta\chi^2/2}$. En este caso, los umbrales para abarcar el 68.3 % y 95.4 % de probabilidad ascienden a 2.30 y 6.18, respectivamente.

Lo anterior nos permite también evaluar si la complejidad añadida por un modelo extendido está justificada por los datos y, en nuestro caso, comparar el modelo ΛCDM frente a w_0w_aCDM, donde el primero es un caso particular del segundo. Tomamos $k = 2$, $\vec{\theta_2} = (w_0, w_a) = (-1, 0)$ y definimos:

$$\Delta\chi^2_{\text{modelos}} := \Delta\chi^2(\vec{\theta_2}) = \chi^2_{\text{mín}}(\Lambda\text{CDM}) - \chi^2_{\text{mín}}(w_0w_a\text{CDM}) \geq 0. \tag{50}$$

Trazador	Rango de z	z_{eff}	D_V/r_d	D_M/r_d	D_H/r_d	$\rho_{M,H}$
BGS	$0.1-0.4$	0.295	7.942 ± 0.075	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
LRG1	$0.4-0.6$	0.510	12.720 ± 0.099	13.588 ± 0.167	21.863 ± 0.425	-0.459
LRG2	$0.6-0.8$	0.706	16.050 ± 0.110	17.351 ± 0.177	19.455 ± 0.330	-0.404
LRG3+ELG1	$0.8-1.1$	0.934	19.721 ± 0.091	21.576 ± 0.152	17.641 ± 0.193	-0.416
ELG2	$1.1-1.6$	1.321	24.252 ± 0.174	27.601 ± 0.318	14.176 ± 0.221	-0.434
QSO	$0.8-2.1$	1.484	26.055 ± 0.398	30.512 ± 0.760	12.817 ± 0.516	-0.500
Lyα	$1.8-4.2$	2.330	31.267 ± 0.256	38.988 ± 0.531	8.632 ± 0.101	-0.431

Tabla 1: Observables de BAO extraídos de los distintos trazadores, combinando el rango de redshift y las distancias efectivas, donde el error de cada medida es su desviación típica y $\rho_{M,H}$ son los coeficientes de correlación entre D_M/r_d y D_H/r_d [9, Tabs. III y IV].

Bajo la hipótesis nula ($\mathcal{H}_0$) de que el modelo restrictivo ΛCDM es el cierto, la probabilidad de obtener un valor del estadístico $\Delta\chi^2_{\text{modelos}}$ tan extremo o mayor que el observado con nuestros datos, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, es lo que definimos formalmente como el *p-valor* (p). Para $k = 2$ se simplifica:

$$p = P(\chi^2_2 > \Delta\chi^2_{\text{modelos}}) = e^{-\Delta\chi^2_{\text{modelos}}/2}. \tag{51}$$

Finalmente, traducimos este p-valor a cuántas sigmas (n_σ) equivaldría ese mismo p-valor si estuviéramos midiendo una simple campana de Gauss unidimensional y lo denotamos significancia. La probabilidad en las colas de una distribución normal estándar (de dos colas) está relacionada con la función error complementaria (erfc):

$$P(|Z| > n_\sigma) = 2\int_{n_\sigma}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = \operatorname{erfc}\left(\frac{n_\sigma}{\sqrt{2}}\right). \tag{52}$$

Igualando esta expresión al p-valor obtenido de nuestro test χ^2 y despejando, obtenemos la significancia:

$$n_\sigma = \sqrt{2}\,\operatorname{erfc}^{-1}(p). \tag{53}$$

Una vez recogidos los principales resultados estadísticos que necesitaremos a lo largo de este trabajo, pasamos a analizar en el siguiente apartado las mediciones realizadas por DESI.

2.2. Medidas de DESI

La Colaboración DESI realiza mediciones de BAO sobre trazadores, que son objetos astrofísicos reales que los telescopios capturan, la mayoría de los cuales se encuentran en distintos bins o porciones espaciales a lo largo de nuestra línea de visión, por lo que, en ese caso, pueden considerarse conjuntos de datos independientes. Estos trazadores son, tal y como vemos en la tabla 1, galaxias cercanas muy luminosas (BGS), galaxias rojas luminosas (LRG), galaxias con líneas de emisión (ELG), cuásares (QSO) y líneas Lyman-α de absorción del hidrógeno intergaláctico.

Para cada tipo de trazador, el catálogo de DESI recoge las coordenadas y el desplazamiento al rojo de cientos de miles, o incluso millones, de objetos individuales, de forma que z_{eff} es una media ponderada de los redshifts de todas ellas. También se cuentan cuántos pares de galaxias se encuentran a cada separación s y se calcula el exceso de probabilidad ($\xi(s)$) de observar un par a esa separación respecto a una distribución completamente aleatoria. Al representar $\xi(s)$, se observa un ligero exceso de acumulación a una escala característica (el horizonte de sonido), dando lugar al conocido como pico BAO. Es en

la medición de este pico donde extraemos la información de las distancias cosmológicas abordadas en el apartado 1.6.

Por un lado, si la densidad estadística de los datos es baja (como ocurre a bajos redshifts con la muestra BGS, en la que el número de galaxias separadas por distancias del orden de 147 Mpc es mucho menor que en los otros casos), se realiza un análisis isotrópico, promediando esféricamente la señal en todas las direcciones. La escala observada de este pico 1D proporciona de forma directa la cantidad D_V/r_d. Por otra parte, cuando la estadística lo permite (para el resto de trazadores), se realiza un análisis anisotrópico, separando la función de correlación en sus componentes transversal y paralela a la línea de visión. Analizar el pico BAO en estas dos direcciones independientes nos arroja, respectivamente y de manera simultánea, los valores de D_M/r_d y D_H/r_d.

Además, cabe señalar que solo existen solapamientos entre los bins de QSO y los de los otros trazadores, pero el número de medidas realizadas para los cuásares es muy inferior al del resto de trazadores, por lo que domina en este caso el *shot noise*. Por tanto, por lo argumentado en la subsección 2.1, ya sea por ser independientes o por *shot noise*, la χ^2_{BAO}, que incluye los conjuntos de datos de todos los trazadores, es la suma de las χ^2 de cada uno de ellos. Estas últimas se calculan tomando, para cada trazador, el vector de datos $\vec{d} = (D_M/r_d, D_H/r_d)$ (salvo para BGS, en que $\vec{d} = (D_V/r_d)$) y teniendo en cuenta que los $\rho_{M,H}$ son los coeficientes de correlación entre D_M/r_d y D_H/r_d.

Una vez tenemos las mediciones recogidas por DESI, para llevar a cabo el ajuste estadístico de los datos observacionales y evaluar la viabilidad del modelo cosmológico estándar, lo haremos en cuatro fases progresivas. Comenzaremos con el análisis exclusivo de las Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO), continuaremos calibrando la regla estándar (r_d), ya sea mediante la Nucleosíntesis Primordial (BBN) o mediante el Fondo Cósmico de Microondas (CMB), y, finalmente, incorporaremos las supernovas de Tipo Ia. Este proceso constructivo nos permitirá comprender el impacto físico y la ruptura de degeneraciones paramétricas que aporta cada paso.

2.3. Ajuste con datos exclusivos de BAO

Si consideramos, en primer lugar, únicamente las medidas de agrupamiento de galaxias y cuásares, recogidas en el apartado anterior (tabla 1), no tenemos una forma física de determinar r_d. En este escenario, las medidas de BAO actúan como una regla estándar no calibrada. Esto implica que los datos de BAO no pueden medir de forma independiente la constante de Hubble (H_0), que consideramos como un parámetro a determinar desconocido debido al problema derivado de la tensión de Hubble; ni tampoco r_d, sino que dichos datos son sensibles únicamente a su combinación degenerada, hr_d.

Por lo tanto, en este primer ajuste, el espacio de parámetros libre a explorar será $\{\Omega_M, h\,r_d, w_0, w_a\}$. Para ello, partimos de la ecuación (29), donde $\Omega_{\rm DE} = 1 - \Omega_M - \Omega_{\rm rad}$, que tenía la forma:

$$E(z) = \sqrt{\Omega_{\rm rad}(1+z)^4 + \Omega_M(1+z)^3 + \Omega_{\rm DE}(1+z)^{3(1+w_0+w_a)} e^{-\frac{3w_a z}{1+z}}}, \tag{54}$$

$$\text{con } \omega_{\rm rad} = \omega_\gamma \left[1 + N_{\rm eff}\frac{7}{8}\left(\frac{4}{11}\right)^{\frac{4}{3}}\right] \quad \text{[2, Sec. 7.5.2]}, \tag{55}$$

donde esta última ecuación es válida solo a redshifts elevados, al suponer los neutrinos partículas relativistas. Además, sabemos que $N_{\text{eff}} = 3.044$ [9, Sec. IV.A], y la densidad de fotones, $\omega_\gamma \approx 2.4730 \cdot 10^{-5}$, queda completamente fijada por la medición de la temperatura absoluta del CMB en la actualidad, $T_0 = 2.7255$ K [2, Sec. 3.1]. Esto es así, pues el plasma en el universo antes de la emisión del CMB estaba formado por radiación y materia en equilibrio térmico y este era tan denso que era completamente opaco a la radiación, por lo que podemos modelizarlo como un cuerpo negro en equilibrio térmico. Como la expansión cósmica conserva matemáticamente la forma de este espectro (con $T \propto 1/a$ [4, Secs. 2.2.1, 3.1.3 y 3.1.4]), podemos aplicar la ley de Stefan-Boltzmann en la actualidad para ver que su densidad depende únicamente de la temperatura T_0:

$$\rho_\gamma = \frac{\pi^2 k_B^4}{15\hbar^3 c^3} T_0^4 \Longrightarrow \omega_\gamma = \frac{8\pi^3 G k_B^4}{45\hbar^3 c^5 \left(100 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}\right)^2} T_0^4. \tag{56}$$

A continuación se obtienen las distancias cosmológicas teóricas para cada trazador, mediante integración numérica para cada uno de los desplazamientos al rojo efectivos (z_{eff}) y en función de los valores que toman nuestros parámetros libres, según las expresiones dadas por (31), (32) y (43):

$$\frac{D_M(z_{\text{eff}})}{r_d} = \frac{c}{H_0 r_d} \int_0^{z_{\text{eff}}} \frac{dz'}{E(z')}, \quad \frac{D_H(z_{\text{eff}})}{r_d} = \frac{c}{H_0 r_d} \frac{1}{E(z_{\text{eff}})}, \quad \frac{D_V}{r_d} = \frac{(z_{eff} D_M^2 D_H)^{\frac{1}{3}}}{r_d}. \tag{57}$$

De esta forma, a partir de $t(\vec{\theta}) = (D_M/r_d, D_H/r_d)^{\text{teor}}$ y $\vec{d} = (D_M/r_d, D_H/r_d)^{\text{exp}}$ (salvo el caso BGS, en el que se trabaja con D_V), usando los coeficientes de correlación y varianzas de la tabla 1, construimos las χ^2 de cada trazador y su suma nos da χ^2_{BAO}.

2.4. Ajuste con BAO y regla de calibración de BBN

Durante los primeros minutos de vida del universo, este estaba tan caliente que protones y neutrones se podían fusionar para formar elementos ligeros, como el deuterio y el helio (BBN), mientras que las colisiones con fotones superenergéticos los destruían. Cabe decir que la BBN se produjo en la etapa final de las continuas aniquilaciones entre electrones y positrones. Desde entonces, las formas más significativas de generar nuevos fotones en el universo han sido la recombinación (la formación de los primeros átomos neutros) y las reacciones de fusión en las estrellas. Sin embargo, como en ambos procesos intervienen bariones, y la proporción de estos frente a fotones primordiales (η) es minúscula, la contribución de los fotones de origen bariónico es estadísticamente despreciable. Por tanto, se considera que la cantidad de fotones por volumen comóvil no ha variado desde la BBN y que, al conservarse también el número bariónico, la proporción η permanece constante.

Ahora bien, si medimos la razón primordial deuterio/hidrógeno y la fracción en masa de helio en nubes de gas muy alejadas, que no hayan sido contaminadas por estrellas que modifiquen estas proporciones, podemos deducir la proporción entre bariones y fotones que había inicialmente, obteniéndose $\eta \sim 10^{-9}$. Finalmente, al ser esta proporción idéntica a la actual, si medimos la temperatura del CMB, que como sabemos es $T = 2.7255$ K, se obtiene la densidad absoluta de fotones de hoy en día. Multiplicando esta densidad por η y por la masa media del barión (aproximadamente la del protón), se infiere la densidad física actual de bariones, resultando en $\omega_b = 0.02218 \pm 0.00055$ [9, Sec. IV.A].

En este segundo análisis, tendremos en cuenta los datos de BAO, así como el ω_b procedente de BBN (que son independientes, pues el primero pertenece a redshifts bajos y el se-

gundo a redshifts muy elevados), y el espacio de parámetros se amplía a $\{\Omega_M, h, w_0, w_a, \omega_b\}$. Si fijamos la contribución de los neutrinos masivos a $\omega_\nu \approx 6.4 \cdot 10^{-4}$ [9, Sec. I y IV.A] y deducimos que, para la materia a altos z (bariones, b y materia oscura, c), $\omega_{bc} = \Omega_M h^2 - \omega_\nu$, disponemos de todos los ingredientes para calcular explícitamente el valor de r_d. Esto no se realiza, como cabría esperar, mediante la integral dada por la ecuación (40), puesto que esta no tiene en cuenta ciertos aspectos: a_d realmente no es una constante, sino que depende de ω_b y ω_{bc}; además, el universo no pasa de ser un plasma perfecto a ser transparente de forma abrupta, en su lugar, se trata más bien de un proceso gradual. Por ello, el cálculo de r_d se realiza mediante la siguiente fórmula de ajuste [9, Sec. I]:

$$r_{\mathrm{d}} = 147.05 \text{ Mpc} \left(\frac{\omega_b}{0.02236}\right)^{-0.13} \left(\frac{\omega_{bc}}{0.1432}\right)^{-0.23} \left(\frac{N_{\mathrm{eff}}}{3.04}\right)^{-0.1}. \tag{58}$$

En este caso, la χ^2_{total} será la suma de la χ^2_{BAO}, que calculamos en el apartado anterior y de la χ^2_{BBN}, en la que nos limitamos a comparar el valor del parámetro libre ω_b con su observación según BBN, quedando:

$$\chi^2_{\mathrm{total}} = \chi^2_{\mathrm{BAO}} + \chi^2_{\mathrm{BBN}} = \chi^2_{\mathrm{BAO}} + \left(\frac{\omega_b - 0.02218}{0.00055}\right)^2. \tag{59}$$

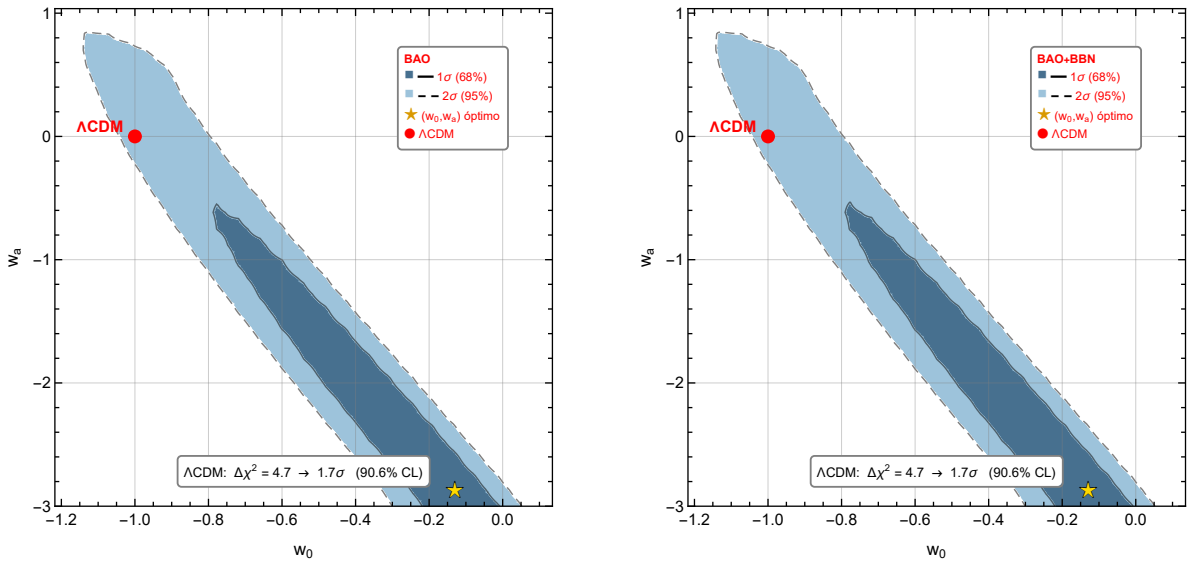
La importancia de este ajuste se basa en que, al obtener ω_b, podemos aislar el valor del parámetro de Hubble h, determinando así su valor de manera independiente al universo tardío. Sin embargo, la observación de ω_b que incorpora este modelo simplemente nos permite extraer h a partir de hr_d, pero no incrementa significativamente el $\Delta\chi^2_{\mathrm{modelos}}$ respecto a BAO, puesto que nuestras observaciones son en su mayoría para redshifts bajos, lo que genera una gran degeneración en los parámetros.

Esto último se aprecia en la figura 9, en la que dibujamos las regiones de confianza en el espacio de parámetros (w_0, w_a) para los escenarios de BAO y BAO+BBN, así como dónde cae el modelo ΛCDM para cada uno de ellos. Para ello, en ambos análisis, mallamos nuestro espacio de parámetros y para cada par (w_0, w_a) de la malla, usando (48), calculamos $\Delta\chi^2(w_0, w_a)$ y, por la ecuación (49), obtenemos en qué región de confianza cae dicho par. En ambos casos se obtiene, como ya adelantamos, una forma casi idéntica para las regiones de confianza y una significancia con respecto a ΛCDM de 1.7σ. Por tanto, en ambas situaciones ΛCDM está en la región de confianza del 95 % y BBN no sirve para aumentar la tensión con respecto al modelo cosmológico estándar.

2.5. Ajuste con BAO y CMB

Este ajuste, en el que incorporamos medidas del CMB a los resultados de BAO, es más completo y restrictivo que los anteriores, aunque va en la misma línea que el último de ellos, en cuanto a que el espacio de parámetros es el mismo: $\{\Omega_M, h, w_0, w_a, \omega_b\}$, lo que nos permite obtener la regla de calibración r_d y, por tanto, valores de h sin degeneración.

En el análisis cosmológico estándar, la evaluación completa del Fondo Cósmico de Microondas (CMB) exige computar el espectro de potencias angular exacto (C_l): varianza de las fluctuaciones de temperatura en función de la escala angular del cielo. Este procedimiento implica resolver numéricamente la evolución de las perturbaciones cosmológicas en el plasma primordial, incorporando efectos físicos complejos ligados a la gravedad y a la radiación [4, Secs. 6.1, 6.4.3 y 7]. Entre ellos destaca el *lensing* gravitacional, es decir, la



(a) (b)

Figura 9: Regiones de confianza en el espacio de parámetros (w_0, w_a) para el modelo con energía oscura dinámica (w_0w_aCDM). (a) Restricciones obtenidas utilizando únicamente datos de oscilaciones acústicas de bariones (BAO). (b) Ajuste combinando BAO con los datos de nucleosíntesis primordial (BBN). Las áreas sombreadas representan los contornos al 68 % y 95 % de nivel de confianza y, la estrella amarilla, el (w_0, w_a) óptimo de cada ajuste. El punto rojo marca la posición exacta del modelo estándar ΛCDM ($w_0 = -1, w_a = 0$), el cual se encuentra dentro del margen del 95 % en ambos escenarios.

sutil deflexión que sufren los fotones del CMB al pasar cerca de las grandes estructuras de materia durante su viaje hasta nuestros telescopios [2]. Aunque las colaboraciones internacionales utilizan este modelado exhaustivo (*full-shape*) para sus resultados principales, el coste computacional es inmenso.

Para estudios centrados puramente en la historia de expansión y la naturaleza de la energía oscura a tiempos tardíos, como es nuestro caso, resulta mucho más eficiente y estadísticamente robusto adoptar el formalismo de parámetros comprimidos [9, Sec. IV.B]. En lugar de simular la curva de fluctuaciones completa, este método concentra la información geométrica del CMB en un subespacio reducido compuesto por el parámetro de desplazamiento (R), la escala acústica (ℓ_A) y la densidad física bariónica (ω_b). Físicamente, ℓ_A define el tamaño angular del horizonte de sonido (fijando la posición de los picos acústicos), mientras que R mide cómo la geometría y la expansión tardía desplazan globalmente dicho espectro. Sus valores observacionales, varianzas y coeficientes de correlación se recogen en la tabla 2, provenientes del trabajo de Chen, Huang y Wang [11], asumiendo el modelo wCDM, para el que la ecuación de estado es constante, pero sin forzar $w = -1$. Al integrar observaciones referentes al CMB, estas actúan como un anclaje del horizonte de sonido en la época de la recombinación ($z_* \approx 1090$) y que, combinados con los datos de BAO (bajos redshifts), permiten reducir la degeneración de nuestros parámetros libres y lograr una mayor tensión con respecto a ΛCDM.

Por tanto, el vector de observaciones para CMB, con el que construiremos $\chi^2_{\rm CMB}$, es el que contiene los valores de los parámetros dados por la tabla 2: $\vec{d}_{\rm CMB} = (R, \ell_A, \omega_b)^{\rm exp}$; mientras que, para su cálculo teórico presentamos a continuación sus expresiones.

Parámetro (wCDM)	Medida (Planck)	R	ℓ_A	$\Omega_b h^2$
R	1.7493 ± 0.0047	1.0	0.47	-0.66
ℓ_A	301.462 ± 0.090	0.47	1.0	-0.34
ω_b	0.02239 ± 0.00015	-0.66	-0.34	1.0

Tabla 2: Parámetros observacionales resumidos del CMB de Planck 2018 TT, TE, EE + lowE [2]. El error asociado a cada medida representa su desviación típica (aproximada de forma simétrica), mientras que la submatriz de la derecha contiene los coeficientes de correlación estadística entre los distintos parámetros [11, Tab. 1].

Para ello, debemos definir primero el radio de las ondas BAO en el momento de emisión del CMB (r_*), para el que, análogamente a lo que ocurría con r_d en el apartado anterior, no lo calcularemos integrando, sino que recurriremos a la relación $r_* = 0.9819 r_d$, proveniente de la Colaboración Planck [2, Tab. 2], con TT, TE, EE + lowE. Esta se obtuvo asumiendo el modelo ΛCDM, en lugar de la energía oscura dinámica, algo que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es irrelevante cuando trabajamos con redshifts muy elevados, como es el caso.

Otro parámetro que necesitaremos es la distancia comóvil en el momento de la emisión del CMB ($D_M(z_*)$), que en este caso sí calcularemos integrando pues, aunque seguimos teniendo a priori el problema de que para z_* el salto no es abrupto, el valor alcanzado por $1/E(z)$ allí es despreciable comparado con los valores que toma en $[0, z_*]$ y, por tanto la siguiente expresión es válida:

$$D_M(z_*) = \frac{c}{H_0} \int_0^{z_*} \frac{dz'}{E(z')}. \tag{60}$$

Una vez tenemos las herramientas necesarias, siendo que ω_b es un parámetro libre, las expresiones teóricas para los otros dos parámetros son [11, Sec. 2.1]:

$$R = \sqrt{\Omega_M H_0^2} \frac{D_M(z_*)}{c}, \quad \ell_A = \frac{\pi D_M(z_*)}{r_*}. \tag{61}$$

El prefactor $\sqrt{\Omega_M H_0^2}$ adimensionaliza $D_M(z_*)$ y hace que R dependa de $\omega_M = \Omega_M h^2$ y no de H_0 por separado. Finalmente, tomando $t_{\text{CMB}} = (R, \ell_A, \omega_b)^{\text{teor}}$ y usando sus varianzas y coeficientes de correlación, la χ^2_{total} para este ajuste toma la forma siguiente:

$$\chi^2_{\text{total}} = \chi^2_{\text{BAO}} + \chi^2_{\text{CMB}}. \tag{62}$$

2.6. Ajuste BAO+CMB+SNe Tipo Ia (Pantheon+)

Las Supernovas Tipo Ia (SNe Ia), que son explosiones estelares de enanas blancas que actúan como candelas estandarizables para medir distancias cósmicas, nos proporcionan medidas precisas de la distancia luminosa en función del corrimiento al rojo, $D_L(z)$. En este trabajo, para incorporar restricciones provenientes de las SNe Ia, empleamos el catálogo Pantheon+, el cual consta de 1701 curvas de luz correspondientes a 1550 SNe Ia distintas (algunas supernovas se observaron simultáneamente desde telescopios diferentes), abarcando un rango de $0.001 \leq z \leq 2.26$ [12].

Partiendo de la expresión (37) y definiendo:

$$\mathcal{M} = M + 5 \log_{10} \left(\frac{c}{H_0 \cdot 10 \text{ pc}} \right), \tag{63}$$

llegamos a la expresión que relaciona la magnitud aparente con $E(z)$:

$$m(z) = 5\log_{10}\left((1+z)\int_0^z \frac{dz'}{E(z')}\right) + \mathcal{M}. \tag{64}$$

Notemos que el término $\mathcal{M}$ se define al no calibrar la magnitud absoluta estandarizada de las SNe Ia (M) a partir de otras fuentes de datos, y agrupa dicha M y el valor de la constante de Hubble (H_0), actuando como un parámetro de calibración global, también conocido como *nuisance parameter*. Cabe destacar que la magnitud absoluta de las supernovas en el máximo se considera un valor constante global para toda la muestra, tras haber realizado una serie de correcciones individuales sobre cada evento, pues se sabe empíricamente que el brillo intrínseco de una SN Ia está correlacionado con cuánto tarda en apagarse (con la anchura de su curva de luz, o *stretch*) y con su color.

Ahora bien, para garantizar la independencia del modelo elegido para la energía oscura, recurriremos a datos comprimidos de supernovas. Siguiendo a [13, Ap. A.2], se modela $1/E(z)$ mediante un spline cúbico ajustado a la muestra Pantheon+. Al marginalizar el parámetro de calibración $\mathcal{M}$, se comprime toda la información cosmológica de las 1701 curvas de luz en los 7 nodos del spline (z_i). Los valores resultantes de $1/E(z_i)$, junto con sus errores y correlaciones, configuran este subespacio reducido y se recogen en la tabla 3.

z	$1/E(z) \pm \sigma$	Matriz de correlación						
0.07	0.947 ± 0.014	1.00	0.15	0.59	0.10	0.15	−0.05	0.07
0.20	0.8982 ± 0.0095	0.15	1.00	−0.16	0.20	0.04	0.04	0.03
0.35	0.815 ± 0.020	0.59	−0.16	1.00	−0.24	0.21	−0.14	0.12
0.55	0.664 ± 0.024	0.10	0.20	−0.24	1.00	−0.50	0.32	−0.11
0.90	0.790 ± 0.066	0.15	0.04	0.21	−0.50	1.00	−0.66	0.25
1.50	0.18 ± 0.11	−0.05	0.04	−0.14	0.32	−0.66	1.00	−0.34
2.00	0.46 ± 0.22	0.07	0.03	0.12	−0.11	0.25	−0.34	1.00

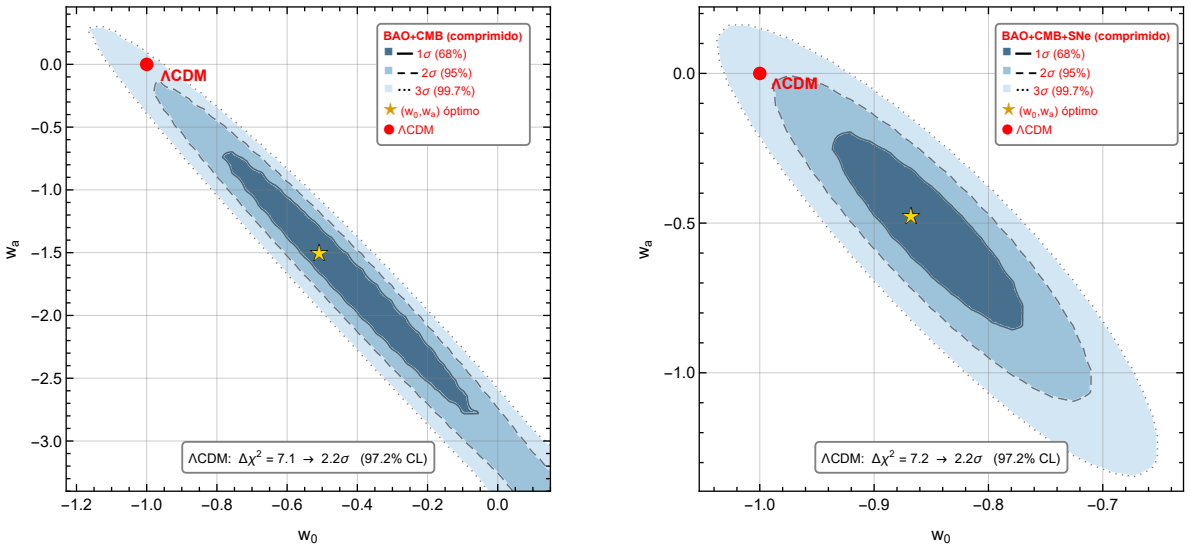
Tabla 3: Datos comprimidos para supernovas del catálogo Pantheon+. Se presentan los valores medidos del inverso del parámetro de Hubble normalizado ($1/E(z)$) y sus respectivos errores en diferentes redshifts, acompañados por sus correspondientes coeficientes de correlación [13, Tab. II].

En cuanto al tratamiento estadístico, nuestro espacio de parámetros es, nuevamente, $\{\Omega_M, h, w_0, w_a, \omega_b\}$. Además, como ya hemos adelantado, el catálogo Pantheon+ nos aporta mediciones en un rango de $0.001 \leq z \leq 2.26$, que se solapa con las mediciones de BAO. Sin embargo, esto no constituye ningún problema, pues el número de medidas realizadas para las supernovas es mucho menor que el realizado sobre galaxias y, por tanto, domina nuevamente el *shot noise*.

Por tanto, tomamos como vector de datos el que contiene a las medidas de $1/E(z)$ en los siete nodos de redshift ($d_{\mathrm{SNe},i} = 1/E(z_i)^{\mathrm{exp}}$) y calculamos el vector teórico ($t(\vec{\theta})_{\mathrm{SNe},i} = 1/E(z_i)^{\mathrm{teor}}$), mediante la expresión (29) para $E(z)$. Con los dos vectores anteriores y la matriz de covarianza dada por las desviaciones típicas y coeficientes de correlación de la tabla 3, obtenemos χ^2_{SNe}. Así, concluimos que la χ^2_{total} tiene, en este caso, la forma:

$$\chi^2_{\mathrm{total}} = \chi^2_{\mathrm{BAO}} + \chi^2_{\mathrm{CMB}} + \chi^2_{\mathrm{SNe}}. \tag{65}$$

Si graficamos las regiones de confianza para el espacio de parámetros $\{w_0, w_a\}$, de igual modo que hicimos en 9, obtenemos la figura 10b. En ella observamos que, a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior, el CMB rompe la degeneración geométrica, reduciendo



(a) (b)

Figura 10: Regiones de confianza en el espacio de parámetros (w_0, w_a) para el modelo con energía oscura dinámica (w_0w_aCDM). (a) Restricciones obtenidas al combinar los datos de BAO con el fondo cósmico de microondas (CMB). (b) Ajuste conjunto tras incorporar las supernovas de tipo Ia del catálogo Pantheon+ (BAO+CMB+SNe). Las áreas sombreadas representan los contornos al 68 %, 95 % y 99.7 % de nivel de confianza y, la estrella amarilla, el (w_0, w_a) óptimo de cada ajuste. El punto rojo marca la posición del modelo ΛCDM ($w_0 = -1, w_a = 0$).

drásticamente las regiones de confianza y desplazando el mejor ajuste, lo que sitúa a ΛCDM fuera del intervalo del 95 %, obteniéndose en ambos casos una significancia respecto a ΛCDM de 2.2σ. Sin embargo, la inclusión de Pantheon+ no solo estrecha aún más las restricciones, sino que arrastra el ajuste óptimo de vuelta hacia ΛCDM.

2.7. Análisis de resultados

Una vez desarrollados y explicados todos los modelos de ajuste que abordamos en este trabajo, en este apartado estudiaremos los resultados obtenidos y realizaremos un análisis en profundidad de cada uno de ellos.

En primer lugar, comparamos las regiones de confianza de cada ajuste, que ya obtuvimos en las figuras 9 y 10, con el objetivo de, ahora sí, poder analizar cuán restrictivo es cada modelo. Así, en la figura 11, superponemos tres ajustes. Esta representación conjunta ilustra visualmente la evolución geométrica del ajuste: el anclaje del CMB rompe la degeneración de BAO, para el que se obtenía la misma región que con BAO+BBN (por eso no se representa aquí), y desplaza la región permitida alejándola de ΛCDM. Por su parte, la posterior inclusión de las supernovas (catálogo Pantheon+) restringe aún más el espacio de parámetros pero arrastra el ajuste óptimo de vuelta hacia el modelo cosmológico estándar.

Por otra parte, representamos la curva de verosimilitud normalizada para Ω_M y cada ajuste, imponiendo ΛCDM, en la gráfica 12a. En ella, se aprecia cómo la incorporación del CMB reduce drásticamente la anchura de la campana (incertidumbre) respecto al ajuste exclusivo con BAO, mientras que añadir SNe afina aún más la medición geométrica,

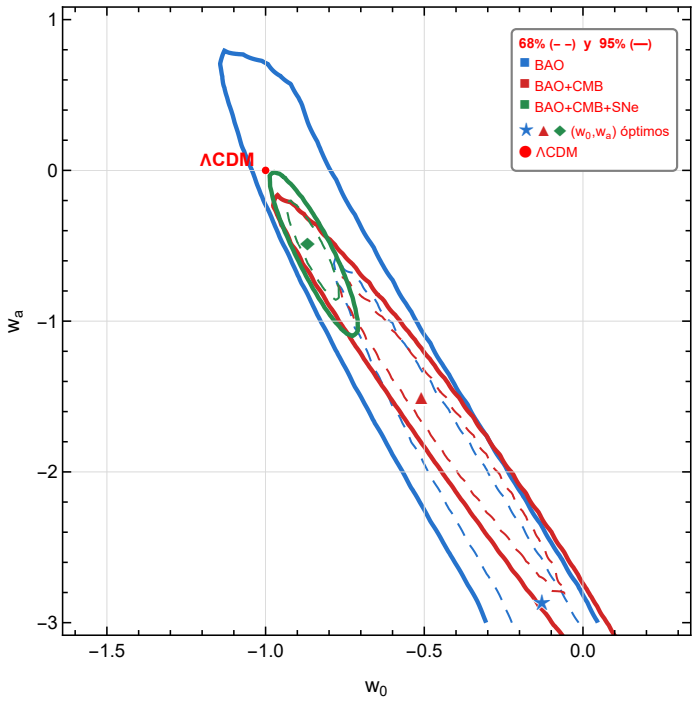


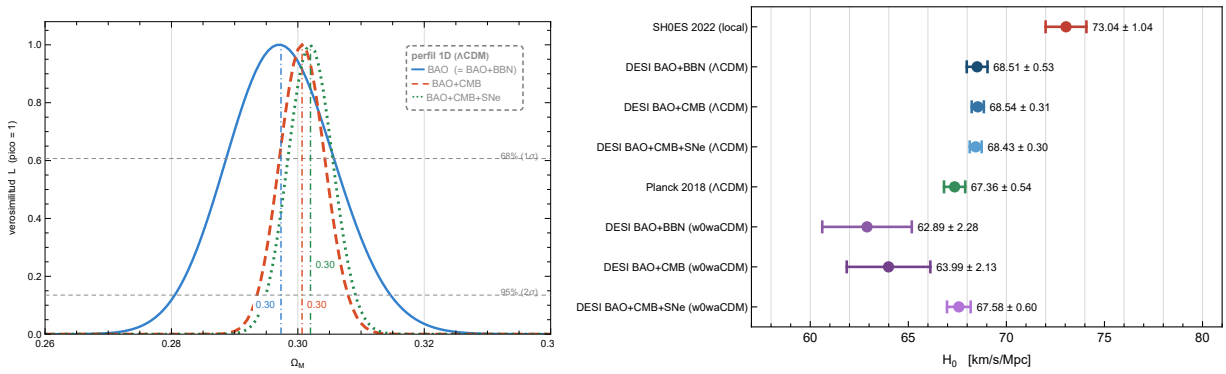
Figura 11: Superposición de las regiones de confianza en el espacio de parámetros (w_0, w_a) para el modelo con energía oscura dinámica (w_0w_aCDM). Se muestran los contornos al 68 % (líneas discontinuas) y 95 % (líneas continuas) de nivel de confianza obtenidos a partir de tres combinaciones de datos observacionales: BAO (azul), BAO+CMB (rojo) y BAO+CMB+SNe (verde); así como el (w_0, w_a) óptimo de cada ajuste, en el color correspondiente. El punto rojo marca la predicción exacta del modelo cosmológico estándar ΛCDM ($w_0 = -1, w_a = 0$).

obteniéndose para este último una campana muy estrecha en torno a su máximo en $\Omega_M = 0.30$ (en ΛCDM tomamos $\Omega_M = 0.31$).

Una apreciación que cabe realizar sobre la energía oscura dinámica es que esta no resuelve el problema de la tensión de Hubble, tal y como se ilustra en la gráfica 12b. En esta gráfica se observa que, mientras que en el modelo rígido ΛCDM el valor inferido de H_0 es estable y ajeno a los datos añadidos ($\sim$ 68.5 km/s/Mpc), en el modelo dinámico w_0w_aCDM la libertad paramétrica reduce H_0 hacia $\sim$ 64 km/s/Mpc. La inclusión de las supernovas (Pantheon+) rompe esta degeneración y arrastra de nuevo el parámetro hacia la predicción del modelo estándar ($H_0 \approx 67.6$ km/s/Mpc), que mantiene la tensión con las medidas de SH0ES.

Finalmente, los valores óptimos de los parámetros obtenidos para cada ajuste, tanto imponiendo ΛCDM, como permitiendo el caso de energía oscura dinámica, se recogen en la tabla 4. Cabe destacar que el estadístico $\chi^2_{\text{mín}}/\text{dof}$ se mantiene en el orden de la unidad en todos los casos, lo que confirma la buena calidad general de los ajustes.

Los valores obtenidos reproducen los de DESI dentro de las incertidumbres en todos los casos, con un acuerdo prácticamente exacto cuando no interviene el CMB (BAO y BAO+BBN). Las diferencias apreciables se concentran en las combinaciones con CMB, donde aquí se emplea el CMB *comprimido* (los priors de distancia R, ℓ_A y ω_b) en lugar del CMB completo de Planck que usa DESI; ello se refleja sobre todo en ω_b y, en menor



(a) (b)

Figura 12: Resultados del análisis estadístico para los parámetros cosmológicos Ω_M y H_0. (a) Función de verosimilitud unidimensional (perfil 1D) normalizada para la densidad fraccional de materia (Ω_M) asumiendo el modelo ΛCDM. (b) Valores inferidos para la constante de Hubble (H_0), $\pm\sigma$, donde Planck 2018 y SH0ES 2022 han sido extraídos de dichas colaboraciones, mientras que el resto de valores provienen de nuestros ajustes.

Caso / modelo	$\chi^2_{\text{mín}}/\text{dof}$	**Parámetro**	**Ajuste (valor $\pm$ σ)**	**DESI DR2**
BAO (ΛCDM)	$10.6/11 = 0.96$	Ω_M	0.2970 ± 0.0085	0.2975 ± 0.0086
		$h \cdot r_d$	101.56 ± 0.72	101.54 ± 0.73
BAO+BBN (ΛCDM)	$10.6/11 = 0.96$	Ω_M	0.2970 ± 0.0085	0.2977 ± 0.0086
		H_0	68.51 ± 0.53	68.51 ± 0.58
		ω_b	0.02218 ± 0.00055	0.02218 ± 0.00055
BAO+CMB (ΛCDM)	$14.2/13 = 1.10$	Ω_M	0.301 ± 0.004	0.301 ± 0.004
		H_0	68.54 ± 0.31	68.44 ± 0.30
		ω_b	0.02256 ± 0.00012	0.02236 ± 0.00015
BAO+CMB+SNe (ΛCDM)	$31.0/20 = 1.55$	Ω_M	0.302 ± 0.004	DESI no lo tabula
		H_0	68.43 ± 0.30	DESI no lo tabula
		ω_b	0.02255 ± 0.00012	0.02236 ± 0.00015
BAO+CMB (w_0w_aCDM)	$7.1/11 = 0.65$	Ω_M	0.349 ± 0.024	0.353 ± 0.021
		H_0	64.0 ± 2.1	63.6 ± 1.9
		w_0	-0.47 ± 0.24	-0.42 ± 0.21
		w_a	-1.56 ± 0.71	-1.75 ± 0.58
		ω_b	0.02240 ± 0.00014	0.02236 ± 0.00015
BAO+CMB+SNe (w_0w_aCDM)	$23.8/18 = 1.32$	Ω_M	0.3113 ± 0.0057	0.3114 ± 0.0057
		H_0	67.58 ± 0.60	67.51 ± 0.59
		w_0	-0.855 ± 0.056	-0.838 ± 0.055
		w_a	-0.50 ± 0.22	$-0.62^{+0.22}_{-0.19}$
		ω_b	0.02247 ± 0.00013	0.02236 ± 0.00015

Tabla 4: Comparativa de los parámetros cosmológicos, con $h \cdot r_d$ en Mpc y H_0 en (km/s/Mpc), ajustados para los modelos ΛCDM y w_0w_aCDM frente a los resultados de la Colaboración DESI [9, Tab. V]. La columna $\chi^2_{\text{mín}}/\text{dof}$ indica la bondad absoluta del ajuste para cada combinación de datos, con dof = datos - parámetros, los grados de libertad.

medida, en H_0, w_0 y w_a. El caso ΛCDM con BAO+CMB+SNe se incluye por completitud, aunque DESI no lo tabula.

La tabla 5 recoge la mejora del ajuste ($\Delta\chi^2$) y la significancia con que cada combinación de datos prefiere el modelo de energía oscura dinámica frente a ΛCDM. Sin CMB (BAO y BAO+BBN) la significancia coincide con la de DESI ($\sim 1.7\sigma$). Al incluir el CMB, por el motivo ya comentado, los valores propios quedan por debajo (2.2σ frente a 3.1σ y 2.8σ). Aun así, la tendencia se conserva: la preferencia por la energía oscura dinámica crece al añadir CMB y SNe, en el mismo sentido que en DESI.

Caso	$\Delta\chi^2$	Significancia	DESI DR2
BAO	4.7	1.7σ	$\sim 1.7\sigma$
BAO+BBN	4.7	1.7σ	DESI no lo tabula por separado
BAO+CMB	7.1	2.2σ	3.1σ
BAO+CMB+SNe	7.2	2.2σ	2.8σ

Tabla 5: Mejora del estadístico de ajuste ($\Delta\chi^2$) y significancia equivalente con la que las distintas combinaciones de datos observacionales prefieren el modelo de energía oscura dinámica (w_0w_aCDM) frente al modelo de referencia ΛCDM, comparado con los resultados de DESI [9, Tab. VI].

3. Conclusiones / *Conclusions*

A lo largo de este trabajo se ha construido, desde la métrica de FLRW y las ecuaciones de Einstein, el marco cinemático y dinámico que gobierna la expansión del universo. De él se deduce que una expansión acelerada exige la presencia de una componente con ecuación de estado $w < -1/3$, la energía oscura. El modelo ΛCDM, que la identifica con la energía del vacío ($w = -1$), constituye el marco de referencia, pero arrastra el conocido problema de la constante cosmológica: la discrepancia de varios órdenes de magnitud entre el valor observado de ρ_Λ y el que predice la teoría cuántica de campos. Esta dificultad motiva el estudio de la energía oscura dinámica, que se ha modelizado de forma fenomenológica mediante la parametrización CPL (w_0w_aCDM), la cual recupera ΛCDM en el caso particular $(w_0, w_a) = (-1, 0)$.

Sobre este modelo se ha realizado el ajuste a las medidas de DESI DR2 en cuatro fases sucesivas, con el fin de aislar la información que aporta cada conjunto de datos. Las BAO por sí solas actúan como una regla estándar no calibrada, sensible únicamente a la combinación degenerada $h\, r_d$; la incorporación de la BBN calibra r_d y permite despejar H_0, aunque apenas estrecha el plano (w_0, w_a) al concentrarse todas las medidas en redshifts bajos; el anclaje del CMB comprimido en la época de la recombinación rompe la degeneración geométrica y desplaza el mejor ajuste; y, por último, las supernovas de tipo Ia (Pantheon+) añaden información de distancia-luminosidad a tiempos tardíos. En cada caso, las regiones de confianza en el plano (w_0, w_a) se han obtenido a partir de la función χ^2 y se han traducido a significancias mediante el teorema de Wilks.

Los resultados obtenidos reproducen los valores publicados por DESI dentro de las incertidumbres, con un acuerdo prácticamente exacto cuando no interviene el CMB. La preferencia por la energía oscura dinámica frente a ΛCDM es de 1.7σ con BAO y BAO+BBN, y asciende a 2.2σ al incorporar el CMB. Estos valores quedan por debajo de los que publica DESI (3.1σ y 2.8σ), diferencia que se atribuye al uso del CMB comprimido, en lugar del espectro completo de Planck. El CMB desplaza el ajuste alejándolo de ΛCDM, mientras que la inclusión de Pantheon+ estrecha las restricciones pero arrastra el ajuste óptimo de vuelta hacia el modelo estándar. En conjunto, los datos manifiestan una preferencia moderada por la energía oscura dinámica, que no alcanza los umbrales convencionales de evidencia (3σ) ni de descubrimiento (5σ).

Cabe subrayar, además, que la energía oscura dinámica no resuelve la tensión de Hubble: la libertad paramétrica del modelo w_0w_aCDM reduce el valor inferido de H_0 y, al añadir las supernovas, este regresa a valores próximos a los de ΛCDM, manteniendo la discrepancia con las medidas locales de SH0ES. En definitiva, los datos de DESI DR2 apuntan hacia una posible evolución temporal de la energía oscura, si bien la evidencia

actual no es concluyente. Discriminar el modelo w_0w_aCDM de ΛCDM requerirá el uso del CMB completo, un mayor volumen de supernovas y los próximos tramos de datos de DESI, así como un esfuerzo teórico dirigido a esclarecer la naturaleza microscópica de la energía oscura.

Throughout this work, the kinematic and dynamic framework governing the expansion of the universe has been built from the FLRW metric and the Einstein equations. From it, it follows that an accelerated expansion requires a component with equation of state $w < -1/3$, namely dark energy. The ΛCDM model, which identifies it with the vacuum energy ($w = -1$), constitutes the reference framework, but it carries the well-known cosmological constant problem: the discrepancy of several orders of magnitude between the observed value of ρ_Λ and the one predicted by quantum field theory. This difficulty motivates the study of dynamical dark energy, modelled phenomenologically through the CPL parametrization (w_0w_aCDM), which recovers ΛCDM in the particular case $(w_0, w_a) = (-1, 0)$.

On this model, the fit to the DESI DR2 measurements has been performed in four successive stages, in order to isolate the information provided by each dataset. BAO alone act as an uncalibrated standard ruler, sensitive only to the degenerate combination $h\,r_d$; the incorporation of BBN calibrates r_d and allows H_0 to be extracted, although it barely narrows the (w_0, w_a) plane, as all measurements are concentrated at low redshifts; the anchoring of the compressed CMB at the epoch of recombination breaks the geometric degeneracy and shifts the best fit; and, finally, the type Ia supernovae (Pantheon+) add late-time distance–luminosity information. In each case, the confidence regions in the (w_0, w_a) plane have been obtained from the χ^2 function and translated into significances by means of Wilks' theorem.

The results obtained reproduce the values published by DESI within the uncertainties, with almost exact agreement when the CMB is not involved. The preference for dynamical dark energy over ΛCDM is 1.7σ with BAO and BAO+BBN, and rises to 2.2σ when the CMB is included. These values fall below those reported by DESI (3.1σ and 2.8σ), a difference attributed to the use of the compressed CMB, instead of the full Planck spectrum. The CMB shifts the fit away from ΛCDM, whereas the inclusion of Pantheon+ tightens the constraints but drags the optimal fit back towards the standard model. Overall, the data exhibit a moderate preference for dynamical dark energy, which does not reach the conventional thresholds of evidence (3σ) or discovery (5σ).

It should also be stressed that dynamical dark energy does not resolve the Hubble tension: the parametric freedom of the w_0w_aCDM model lowers the inferred value of H_0 and, once the supernovae are added, it returns to values close to those of ΛCDM, maintaining the discrepancy with the local SH0ES measurements. In short, the DESI DR2 data point towards a possible time evolution of dark energy, although the current evidence is not conclusive. Discriminating the w_0w_aCDM model from ΛCDM will require the full CMB likelihood, a larger volume of supernovae and the forthcoming DESI data releases, as well as a theoretical effort aimed at clarifying the microscopic nature of dark energy.

Referencias

[1] D. S. Gorbunov and V. A. Rubakov. *Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot Big Bang Theory*. World Scientific, Singapore, 2011. ISBN 978-981-4343-97-8.

[2] Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astron. Astrophys.*, 641:A6, 2020. doi:10.1051/0004-6361/201833910. arXiv:1807.06209 [astro-ph.CO]. Fe de erratas: Astron. Astrophys. **652**, C4 (2021), doi:10.1051/0004-6361/201833910e.

[3] A. G. Riess et al. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km s^{-1} Mpc^{-1} Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *Astrophys. J. Lett.*, 934(1):L7, 2022. doi:10.3847/2041-8213/ac5c5b. arXiv:2112.04510 [astro-ph.CO].

[4] D. Baumann. *Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2022. ISBN 978-1-108-83807-8.

[5] B. Ratra and P. J. E. Peebles. Cosmological Consequences of a Rolling Homogeneous Scalar Field. *Phys. Rev. D*, 37:3406–3427, 1988. doi:10.1103/PhysRevD.37.3406.

[6] R. R. Caldwell, R. Dave, and P. J. Steinhardt. Cosmological Imprint of an Energy Component with General Equation of State. *Phys. Rev. Lett.*, 80:1582–1585, 1998. doi:10.1103/PhysRevLett.80.1582. arXiv:astro-ph/9708069.

[7] M. Chevallier and D. Polarski. Accelerating Universes with Scaling Dark Matter. *Int. J. Mod. Phys. D*, 10:213–224, 2001. doi:10.1142/S0218271801000822. arXiv:gr-qc/0009008.

[8] E. V. Linder. Exploring the Expansion History of the Universe. *Phys. Rev. Lett.*, 90: 091301, 2003. doi:10.1103/PhysRevLett.90.091301. arXiv:astro-ph/0208512.

[9] DESI Collaboration. DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints. *Phys. Rev. D*, 112:083515, 2025. doi:10.1103/tr6y-kpc6. arXiv:2503.14738 [astro-ph.CO].

[10] A. J. S. Hamilton. Uncorrelated modes of the non-linear power spectrum. *Mon. Not. R. Astron. Soc.*, 312(2):257–284, 2000. doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03154.x. arXiv:astro-ph/9905191.

[11] L. Chen, Q.-G. Huang, and K. Wang. Distance Priors from Planck Final Release. *J. Cosmol. Astropart. Phys.*, 02:028, 2019. doi:10.1088/1475-7516/2019/02/028. arXiv:1808.05724 [astro-ph.CO].

[12] D. Scolnic et al. The Pantheon+ Analysis: The Full Dataset and Light-Curve Release. *Astrophys. J.*, 938(2):113, 2022. doi:10.3847/1538-4357/ac8b7a. arXiv:2112.03863 [astro-ph.CO].

[13] W. J. Wolf, C. García-García, D. J. Bartlett, and P. G. Ferreira. Scant evidence for thawing quintessence. *Phys. Rev. D*, 110:083528, 2024. doi:10.1103/PhysRevD.110.083528. arXiv:2408.17318 [astro-ph.CO].